

Διαταραχές του ανοσιακού συστήματος – Αλλεργικά νοσήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανοσοανεπάρκειες

Ι. Γκουγκουρέλας 99

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας

Ι. Γκουγκουρέλας 103

ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Γενικές αρχές αλλεργικών νοσημάτων

Δ. Παπακώστα 107

Αλλεργίες του αναπνευστικού

Δ. Παπακώστα 109

Τροφική αλλεργία

Δ. Παπακώστα 110

Δερματοπάθειες με αλλεργικό υπόβαθρο

Ε. Βακιρλής 110

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε φάρμακα – Φαρμακευτική αλλεργία

Ι. Γκουγκουρέλας 116

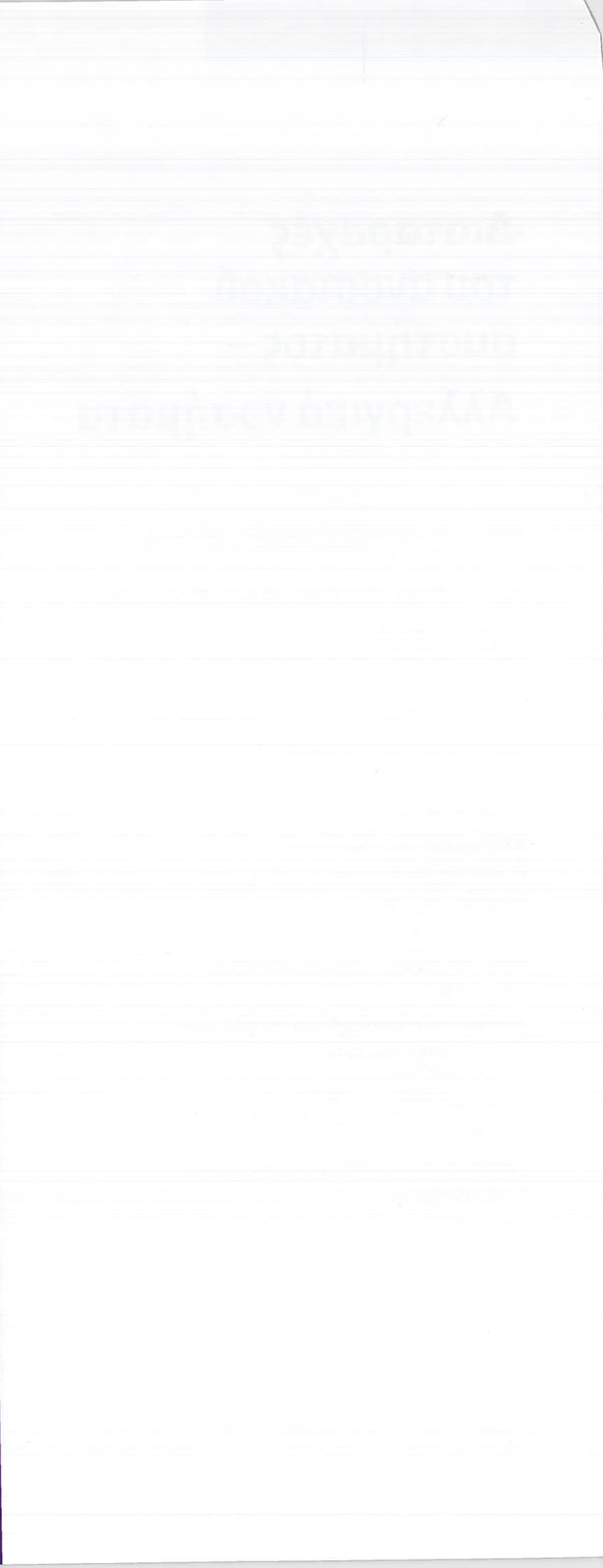
Συστηματική αναφυλακτική αντίδραση

Δ. Παπακώστα 119

Αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων

Δ. Παπακώστα 123

Α. Γαρύφαλλος
Δ. Παπακώστα



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανοσοανεπάρκειες

Ι. Γκουγκουρέλας

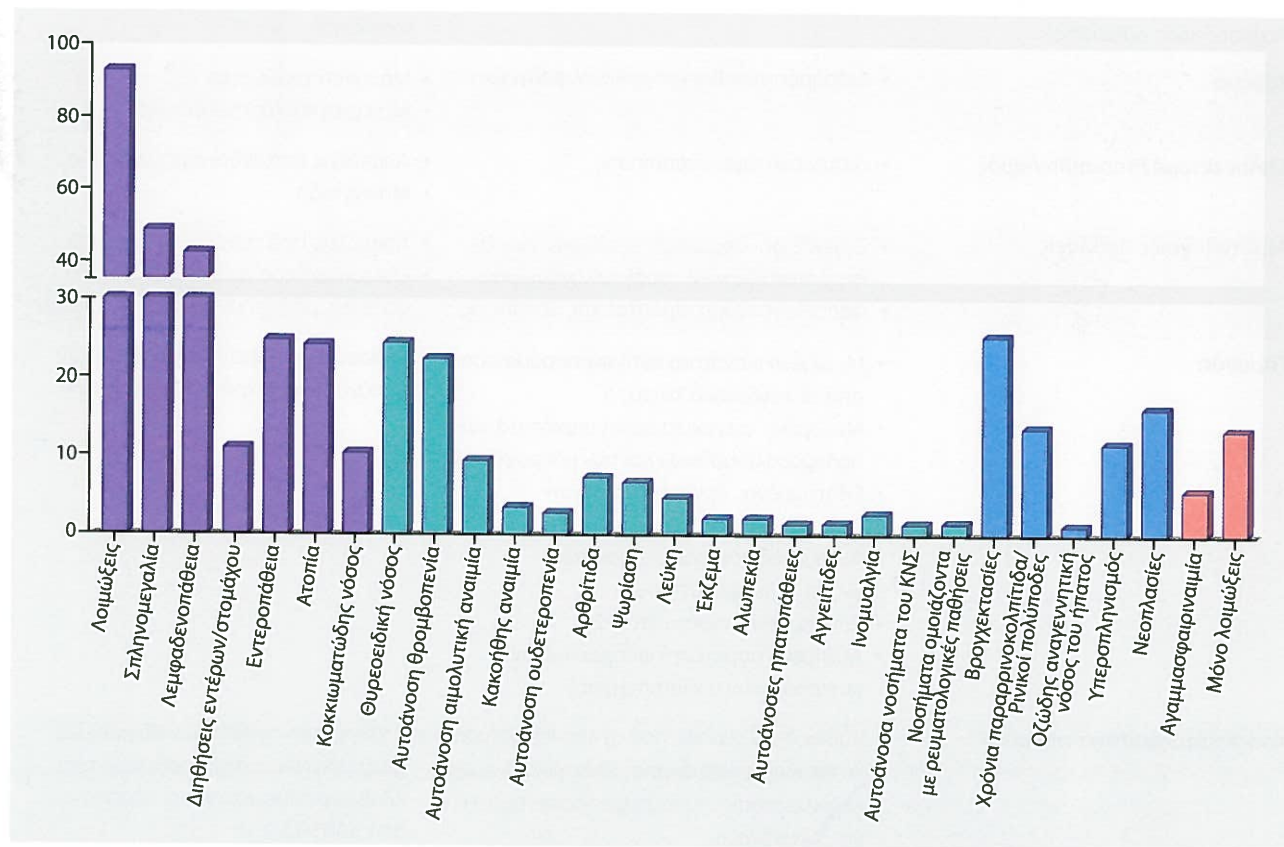
Οι **πρωτοπαθείς** ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) οφείλονται σε έμφυτη διαταραχή των λειτουργιών του ανοσιακού συστήματος και είναι μια ευρεία ετερογενής ομάδα γενετικά καθορισμένων νοσημάτων. Οι πιο σοβαρές μορφές διαγιγνώσκονται στη νεογνική ή βρεφική ηλικία, αν και είναι δυνατό να εμφανισθούν και μετά την πρώτη δεκαετία της ζωής. ΠΑΑ που διαγιγνώσκονται συχνότερα στους ενήλικες είναι η κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια και η εκλεκτική έλλειψη της IgA. Η βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών με ΠΑΑ καθιστά επιτακτική ανάγκη την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των ασθενών στο πλαίσιο της Γενικής Παθολογίας.

Οι **δευτεροπαθείς** ανοσοανεπάρκειες (ΔΑΑ) είναι αποτέλεσμα καταστάσεων ή νόσων εκτός του ανοσιακού συστήματος, όπως οι λοιμώξεις, οι κακοήθειες, τα μεταβολικά νοσήματα, η υποθρεψία, τα αυτοάνοσα νοσήματα, το σοβαρό χειρουργείο και το τραύμα. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή λόγω αυτοάνοσων νοσημάτων ή μεταμόσχευσης καθιστά τα φάρμακα ως την πιο συχνή αιτία ΔΑΑ. Έχουν περιγραφεί

διακριτές μεταβολές του ανοσιακού συστήματος στην τρίτη ηλικία, χωρίς να είναι δυνατό πάντοτε να καθορισθεί αν αποτελεί αίτιο ή αποτέλεσμα νοσημάτων. Παροδική έκπτωση της ανοσιακής απόκρισης μπορεί να συμβεί σε υποκλινικό επίπεδο μετά από λοιμώξεις ή/και φάρμακα και να είναι παροδική και πλήρως αναστρέψιμη. Οι καταστάσεις, που σχετίζονται με ΔΑΑ και οι πιθανολογούμενοι μηχανισμοί εμφανίζονται στον πίνακα 2.1.

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ΠΑΑ διαγιγνώσκεται πριν από την ενηλικίωση. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό όμως (>25%) λιγότερο σοβαρών ΠΑΑ, κυρίως της χυμικής ανοσίας, πρωτοεμφανίζονται στην ενήλικη ζωή και αφορούν κυρίως στην κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια και στην εκλεκτική IgA ανεπάρκεια. Περισσότερο βαριές ανοσοανεπάρκειες, όπως η φυλοσύνδετη υπογαμμοσφαιριναιμία, διαγιγνώσκονται στην παιδική ηλικία, αλλά απασχολούν ολόένα και συχνότερα τον παθολόγο λόγω της μεγαλύτερης επιβίωσης και των προαναφερθεισών επιπλοκών που παρουσιάζ



Εικόνα 2.1. Εκδηλώσεις ανοσοανεπάρκειών σε ελληνικό πληθυσμό [τροποποιημένη από: Kapousouzi A, Germentis AE, Speletas M. A Nationwide Study of the Delayed Diagnosis and the Clinical Manifestations of Predominantly Antibody Deficiencies and CTLA4-Mediated Immune Dysregulation Syndrome in Greece. *Medicina* 2024; 60(5): 782.]

Πίνακας 2.1. Καταστάσεις που σχετίζονται με δευτεροπαθή ανοσοανεπάρκεια

Κατάσταση που συμβάλλει σε δευτεροπαθή ανοσοανεπάρκεια	Μηχανισμός	Παραδείγματα
Λοιμώξεις (μικροβιακές, ιογενείς, παρασιτικές)	Μικρόβια ασκούν κατασταλτικές επιδράσεις στο ανοσιακό σύστημα (παρακείμενη καταστολή – bystander suppression) ή εκτρέπουν την ανοσιακή απόκριση προς Th2 απάντηση (αντιφλεγμονώδης)	- Μεταγριπική πνευμονία από πνευμονιόκοκκο - Ερπητική έκθεση σε πνευμονιοκοκκική πνευμονία
Σακχαρώδης Διαβήτης	Η υπεργλυκαιμία ελαττώνει τη μικροβιοκτόνο ικανότητα των πολυμορφοκυττάρων. Ελαττωμένος αριθμός CD4+ T-λεμφοκυττάρων, ελαττωμένη βλαστογενετική ικανότητα και διαταραχή της επιβραδυνόμενης υπερεισθησίας	- Μουκορμύκωση - Διαβητικό πόδι
Υποθρεψία	- Πτώση των T-λεμφοκυττάρων στο αίμα - Άνοδος του αριθμού των κυττάρων NK - Διαταραχή της λειτουργικότητάς τους - Μείωση της κυτταροβίθειας των βλαστικών κέντρων	Φυματίωση
Νεφρωσικό σύνδρομο – ΧΝΝ – Αιμοκάθαρση	Απώλεια ανοσοσφαιρινών, συμπληρώματος, παράγοντα Β και βιταμινών	Περιτοναϊκές λοιμώξεις
Κίρρωση	Χαμηλά επίπεδα συμπληρώματος, υπερκορτιζολαιμία	Αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα
Αυτοάνοσες συστηματικές παθήσεις (Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, Ρευματοειδής αρθρίτιδα)	- Διαταραχές στην ανοσορρύθμιση - Λήψη ανοσοκατασταλτικών	Ευκαιριακές λοιμώξεις (<i>Pneumocystis jirovecii</i> σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτιζόνη)
Τραύμα	Διάσπαση των βλεννογονικών φραγμών	- Μόλυνση τραύματος - Μετεγχειρητικές πνευμονίες
Σπληνεκτομή/Υποσπληνισμός	Διαταραχή οψωνινοποίησης	- Λοιμώξεις από ενδοκάψια μικρόβια - Μηνιγγίτιδα
Αιματολογικές παθήσεις	- Εγγενής αδυναμία των εξηλασμένων Β-λεμφοκυττάρων να παράγουν αντι σώματα - Παρενέργειες κυτταροστατικής θεραπείας	- Λοιμώξεις από ενδοκάψια μικρόβια - Οστεομυελίτιδα από σαλμονέλλα σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία
Γήρανση	- Μειωμένη ικανότητα αντιγονοπαρουσίασης από τα δενδριτικά κύτταρα - Μειωμένη φαγοκυτταρική ικανότητα των πολυμορφοκυττάρων και των μακροφάγων - Ελαττωμένος αριθμός παρθένων Β- και Τ-λεμφοκυττάρων - Αυξημένος αριθμός μνημονικών Β- και Τ-λεμφοκυττάρων - Ελαττωμένη παραγωγή IL-2 - Αυξημένη παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών (inflammaging)	- Σοβαρότερη πορεία των λοιμώξεων - Αναζωπύρωση χρόνιων λοιμώξεων
Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα	- Κύριος παράγοντας, που προκαλεί διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας (ανεργία) ή/και της χυμικής ανοσίας (υπογαμμασφαιριναιμία) είναι η κορτιζόνη - Άλλα φάρμακα είναι τα ανθελαιοσιακά, η καπτοπρίλη, η καρβαμαζεπίνη, η πενικιλλαμίνη, η φαινυτοΐνη, η σουλφασαλαζίνη κ.ά.	Σοβαρότερη πορεία των λοιμώξεων (αυξημένη θνητότητα ασθενών, που έλαβαν ριτουξιμάμπη και νόσησαν από SARS-CoV-2)

Πίνακας 2.2. Στοιχεία του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης που θέτουν την υποψία πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας

1. Θετικό οικογενειακό ιστορικό	
2. Ευρήματα από την κλινική εξέταση/ατομικό ιστορικό	
Λοιμώδεις εκδηλώσεις/επιπλοκές	Μη λοιμώδεις εκδηλώσεις/επιπλοκές
• 2 ή περισσότερα επεισόδια πνευμονίας σε έναν χρόνο • 2 ή περισσότερα επεισόδια παραρρινοκορητίτιδας σε έναν χρόνο • Υποτροπιάζοντες δοθιήνες ή δερματικά αποστήματα • 2 ή περισσότερα επεισόδια σοβαρών λοιμώξεων, όπως μηνιγγίτιδας, σήψης, οστεομυελίτιδας • Αδυναμία εκρίζωσης της λοίμωξης παρά την αντιβιοτική αγωγή • Ανάγκη για ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών για κοινές λοιμώξεις • Εμμένουσες καντινιώσεις μετά την ηλικία του ενός έτους • Λοιμώξεις από <i>Pneumocystis</i> ή <i>Aspergillus</i> • Επιπλοκές από λοιμώξεις σε νεαρή ηλικία (βρογχεκτασίες, παχυβλεννογονίτιδα, μαστοειδίτιδα) • Χρόνια διάρροια και δυσσπορρόφηση λόγω εμμένουσας λαμβλάσης, κρυπτοσποριδίασης ή λοιμώξεων από rotaviruses	• Γαστρεντερολογικές διαταραχές – Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου – Κοιλιοκάκη – Ατροφική γαστρίτιδα – Οξώδης λεμφική υπερπλασία • Αυτοάνοσες διαταραχές – Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα – Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία – Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

ζουν αυτοί οι ασθενείς. Η συνακόλουθη ευπάθεια σε λοιμώξεις, σε αυτοάνοσες εκδηλώσεις, αλλά και σε κακοήγη νοσήματα επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής και μειώνει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με ΠΑΑ. Οι συνηθέστερες εκδηλώσεις των ΠΑΑ φαίνονται στην εικόνα 2.1.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανοσοανεπαρκειών, ο κλινικός ιατρός οφείλει να υποψιασθεί το ενδεχόμενο υποκείμενης ΠΑΑ, όταν υπάρχουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στον πίνακα 2.2.

Η εισαγωγή από 30ετίας της ενδοφλέβιας υποκατάστασης ανοσοσφαιρινών και πιο πρόσφατα της εβδομαδιαίας ή/και μηνιαίας υποδόριας έγχυσης γ-σφαιρίνης στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ΠΑΑ έχει περιορίσει σημαντικά τις επιπτώσεις τους και έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στην κλινική πορεία τους. Το σημαντικότερο σημείο πλέον στην αντιμετώπιση των ΠΑΑ όψιμης έναρξης είναι η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή τους πριν από την εμφάνιση μη αναστρέψιμων βλαβών σε ευπαθή όργανα, κυρίως στον πνεύμονα. Μελέτες αναφέρουν ότι ο χρόνος από την εκδήλωση των επιπτώσεων των διαταραχών της ανοσιακής απόκρισης μέχρι τη διάγνωση σε ανοσοανεπαρκείς ενήλικες μπορεί να φτάσει και τα 7 έτη.

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ IgA

Η εκλεκτική ανεπάρκεια IgA (selective IgA deficiency, sIgAD) είναι η πιο συχνή ΠΑΑ στους ενήλικες. Η συγκέντρωση της IgA στον ορό είναι μικρότερη από 0,07 g/L (κατώτερο φυσιολογικό όριο) με συνολικά φυσιολογικά επίπεδα IgG και IgM. Ο επιπολασμός της ποικίλλει ανάλογα με τη φυλή, από 1:140 έως 1:23.000 (μέσος επιπολασμός στον δυτικό κόσμο 1:600) και έχει την ίδια συχνότητα εμφάνισης και στα δύο φύλα. Τα περισσότερα από τα προσβεβλημένα άτομα είναι ασυμπτωματικά, ενώ το 1/3 περίπου από αυτά εμφανίζουν υποτροπιάζουσες λοιμώξεις των βλεννογόνων, αλλεργίες

ή αυτοάνοσα νοσήματα. Αναφέρεται ότι στους ασθενείς με sIgAD η συχνότητα εμφάνισης κοιλιοκάκης είναι 10 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη του γενικού πληθυσμού. Δεν συνιστάται αντιμετώπισή της.

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Από τις ΠΑΑ που χρειάζονται αντιμετώπιση στους ενήλικες η κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (common variable immunodeficiency, CVID) είναι η πιο συνήθης. Χαρακτηρίζεται από υπογαμμασφαιριναιμία, αδυναμία παραγωγής ειδικών αντισωμάτων, υποτροπιάζουσες ή και χρόνιες λοιμώξεις και αυξημένη επίπτωση λεμφοϋπερπλαστικών και κοκκιωματωδών βλαβών, αυτοάνοσων φαινομένων και κακοήθων νοσημάτων. Ο επιπολασμός της υπολογίζεται μεταξύ 1:50.000 και 1:200.000 και η επίπτωσή της σε 1:75.000 γεννήσεις με την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα. Η επίπτωση εμφανίζει δικόρυστη κατανομή με αιχμές στις ηλικίες των 1-5 και των 16-20 ετών, ενώ πρόσφατες μελέτες από τις ΗΠΑ αναφέρουν ότι η πλειονότητα των ασθενών διαγιγνώσκεται στην ενήλικη ζωή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για τη διάγνωση απαιτείται η παρουσία όλων των παρακάτω κριτηρίων:

- Σημαντική ελάττωση της συγκέντρωσης της IgG στον ορό
- Ελάττωση της IgA ή/και της IgM
- Φτωχή ή απουσία αντισωματική απόκριση στους εμβολιασμούς
- Αποκλεισμός άλλης ανοσοανεπάρκειας (διάγνωση αποκλεισμού).

Εκτός από τις δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες, η διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνει και μη ανοσιακές διατα-

ραχές, που προκαλούν ευπάθεια σε λοιμώξεις, όπως η κυστική ίνωση, η δυσκινησία των κροσσών, αλλά και χρόνιες μη λοιμώδεις καταστάσεις, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η αλλεργική ρινίτιδα, η αδενοειδής υπερτροφία και κοκκιωματώδη νοσήματα, όπως η κοκκιωματώση με πολυαγγειίτιδα (Wegener).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πέρα από τις συχνές λοιμώξεις, οι ασθενείς με διαταραγμένη ανοσιακή απόκριση και ανοσορρύθμιση εμφανίζουν συχνότερα αυτοάνοσα νοσήματα και κακοήθειες. Οι συχνότερες αυτοάνοσες εκδηλώσεις της CVID είναι οι κυτταροπενίες και ειδικότερα η αυτοάνοση θρομβοπενία (60% των περιπτώσεων), ακολουθούμενη σε συχνότητα από την αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία. Οι αυτοάνοσες αιματολογικές εκδηλώσεις είναι δυνατό να προηγούνται της διάγνωσης της CVID σε ποσοστό 14-54%, ενώ στο 2% περίπου των ασθενών αποτελούν το μοναδικό σύμπτωμα κατά την εμφάνιση της νόσου. Λόγω της διαταραγμένης ανοσοεπιτήρησης, η επίπτωση των νεοπλασιών είναι πενταπλάσια από εκείνη στον γενικό πληθυσμό. Στο 1/3 περίπου των περιπτώσεων προκύπτει για λεμφώματα και λευχαιμίες, ενώ αυξημένη φαίνεται να είναι και η επίπτωση του καρκίνου του στομάχου. Ο σχετικός κίνδυνος για την εμφάνιση non-Hodgkin λεμφώματος ή καρκίνου του στομάχου εκτιμάται ότι είναι 30-400 και 10 φορές αντίστοιχα μεγαλύτερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών πρέπει να υποκαθίστανται, μέχρι να επιτευχθεί σταθερή μέση τιμή IgG 700-900 mg/dL στον ορό. Η τιμή-στόχος εξαρτάται από τις κλινικές εκδηλώσεις, τη φυσική πορεία της νόσου και την ικανότητα ειδικής αντισωματικής απάντησης. Ως αποτέλεσμα αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης, έχουν μειωθεί σημαντικά σήμερα τα επεισόδια βακτηριαμίας και βακτηριακής μηνιγγίτιδας και έχει περιοριστεί σημαντικά η συχνότητα της πνευμονίας. Η χορήγηση ανοσοσφαιρινών έχει πλειοτροπικές δράσεις, που συμβάλλουν στη ρύθμιση του ανοσιακού συστήματος, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.1. Πέρα από την αγωγή υποκατάστασης, σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη των λοιμώξεων είναι και οι εμβολιασμοί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς, τα οποία αντενδείκνυνται.

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑ

Η πιο συχνή αιτία δευτεροπαθών ανοσοανεπαρκειών (ΔΑΑ) είναι η ιατρογενής φαρμακευτική ανοσοκαταστολή. Ασθενείς με αυτοάνοσα ή αλλεργικά νοσήματα ή λήπτες μοσχευμάτων που βρίσκονται υπό χρόνια αγωγή με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, προκειμένου να μετριάσουν οι ανεπιθύμητες ανοσιακές αποκρίσεις, εμφανίζουν αυξημένη νοσηρότητα ή/και θνητότητα από λοιμώδη νοσήματα.

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Συχνή αιτία δευτερογενών ή/και ευκαιριακών λοιμώξεων (επιλοίμωξη) είναι οι προηγηθείσες ή χρόνιες λανθάνουσες λοιμώξεις. Με εξαίρεση τη λοίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, στις περισσότερες περιπτώσεις επέρχεται ανοσιακή ομοιότητα και ο ασθενής δεν οδηγείται σε γενικευμένη και μόνιμη ανοσοανεπάρκεια.

Ιδιαίτερη κατάσταση αποτελεί το σύνδρομο της Αντισταθμιστικής Αντιφλεγμονώδους Απόκρισης (Compensated Antinflammatory Response Syndrome, CARs), που ακολουθεί χρονικά σε κάποιες περιπτώσεις το σύνδρομο της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS) στη σήψη. Κατόπιν της υπέρμετρης παραγωγής φλεγμονογόνων κυτταροκινών, που χαρακτηρίζει τα αρχικά στάδια του SIRS, παρατηρείται υπεροχή των αντιφλεγμονωδών μηχανισμών (υπεροχή IL-10, IL-4), που τελικά οδηγεί σε δευτερογενείς λοιμώξεις.

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Και οι δύο τύποι σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) χαρακτηρίζονται από αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις. Οι ασθενείς με ΣΔ κινδυνεύουν ιδιαίτερα για λόγους που δεν αφορούν στην ανοσιακή απόκριση από ουρολοιμώξεις (γλυκοζουρία), αλλά και λοιμώξεις μαλακών μορίων και οστών, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει περιφερική αρτηριοπάθεια ή νευροπάθεια.

ΥΠΟΘΡΕΨΙΑ

Παγκοσμίως, η διαταραχή της θρέψης αποτελεί την πιο συχνή αιτία ΔΑΑ. Η υπολευκωματιναιμία, που συνοδεύει συχνά την υποθρεψία, αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κακής έκβασης μιας λοίμωξης. Η βελτίωση της θρέψης οδηγεί σε αποκατάσταση του ανοσιακού συστήματος.

ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ – ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ – ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Σε μη εκλεκτική λευκωματουρία τα επίπεδα της IgG μπορούν να φτάσουν έως και τα 200 mg/dL. Η χρήση ανοσοκατασταλτικών για τη θεραπεία της σπειραματονεφρίτιδας αποτελεί επιπλέον παράγοντα ανοσοκαταστολής. Στη χρόνια νεφρική νόσο η συγκέντρωση τοξινών στο αίμα καταστέλλει την κυτταρική ανοσία. Η περιτοναϊκή κάθαρση, εκτός από τις τοξίνες, απομακρύνει και παράγοντες της οψωνινοποίησης, γεγονός που καθιστά τους ασθενείς ευάλωτους σε περιτοναϊκές λοιμώξεις από μικρόβια του δέρματος μετά τη διάσπαση του δερματικού φραγμού.

ΚΙΡΡΩΣΗ

Στην κίρρωση του ήπατος η παράκαμψη των κυττάρων του Kupffer οδηγεί σε είσοδο μικροβίων και τοξινών στη συστηματική κυκλοφορία που, ως γνωστό, είναι ο μηχανισμός ανάπτυξης της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Η βακτηριακή μετατόπιση (translocation) των μικροβίων του εντέρου λόγω αυξημένης διαπερατότητας του εντέρου αποτελεί μόνιμη πύλη εισόδου μικροβίων σε ασθενείς με πυλαία υπέρταση.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σε κάποιες περιπτώσεις οι αυτοάνοσες εκδηλώσεις αποτελούν αποτέλεσμα της ανοσοανεπάρκειας, π.χ. αυξημένη επίπτωση συστηματικού ερυθθηματώδους λύκου σε ασθενείς με έλλειψη συμπληρώματος, λόγω ελαττωματικής κάθαρσης των αποπεπτωκτών προϊόντων, τα οποία λειτουργούν ως πρότυπες μοριακές δομές σχετιζόμενες με ιστική βλάβη (damage-associated molecular patterns, DAMPs) και προέρχονται από κύτταρα του ασθενούς.

ΓΗΡΑΝΣΗ

Ο όρος «ανοσογήρανση» (immunosaing) καθιερώθηκε, για να περιγράψει τις μεταβολές που παρατηρούνται στο ανοσιακό σύστημα κατά τη γήρανση και σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα. Τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών διατηρούνται αλλά η αντισωματική απάντηση έναντι των παθογόνων και των εμβολίων μειώνεται. Η ανοσογήρανση αποτελεί πεδίο εντατικής έρευνας τα τελευταία χρόνια.

ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ

Σε περιπτώσεις σπληνεκτομής λόγω τραυματισμού ή εκσεσημασμένης σπληνομεγαλίας η έλλειψη της δράσης του σπλήνα στην άμυνα οδηγεί σε αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων, ιδιαίτερα από μικρόβια που φέρουν κάψα, όπως ο πνευμονιόκοκκος και ο αιμόφιλος. Η πιθανότητα σήψης σε αυτά τα άτομα είναι 1-2%, ενώ αυξημένη πρέπει να είναι η προσοχή του ιατρού για τον κίνδυνο μηνιγγίτιδας. Ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος σε αυτά τα άτομα.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Υψηλό ποσοστό ασθενών (έως και 85%) με χρόνια λεμφογενή λευχαιμία εμφανίζουν υπογαμμασφαιριναιμία. Οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων, κυρίως με ενδοκάπια παθογόνα (πνευμονιόκοκκος, αιμόφιλος), λόγω διαταραχής της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος στο πλάισιο λειτουργικής ασπληνίας ή προληπθείσας σπληνεκτομής.

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας

I. Γκουγκουρέλας

Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας (AY) είναι υπέρμετρες βλαπτικές ή παθολογικές ανοσολογικές αντιδράσεις που προκαλούνται από δυσλειτουργία ιστικών κυττάρων και καταλήγουν σε ιστική βλάβη. Η πρώτη ταξινόμηση έγινε από τους Coombs και Gell το 1964 σε τέσσερις τύπους, σύμφωνα με τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που ενεργοποιούνται. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) πρότεινε το 2023 νέα σύγχρονη ονοματολογία/ταξινόμηση των AY βελτιώνοντας την από δεκαετίες υπάρχουσα. Σύμφωνα με αυτή, οι τύποι των AY επεκτάθηκαν σε 9, που είναι οι αντισωματικά διαμεσοθαβούμενες (AY I-III), οι κυτταρικά διαμεσοθαβούμενες (AY IVa-c), οι εξελισσόμενες στους ιστούς (AY V-VI) και οι άμεσες ανοσιακές αποκρίσεις σε χημικούς παράγοντες (AY VII) (Πίνακας 2.3).

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει εκσεσημασμένη, ανεπιθύμητη αντίδραση του ανοσιακού συστήματος απέναντι σε αλλογενή (κυρίως αλλεργιογόνα) ή ενδογενή αντιγόνα (αυτοαντιγόνα). Η συμπτωματολογία μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα όργανα ή συστήματα τα οποία προσβάλλονται με άλλοτε άλλη βαρύτητα. Επιπλέον, υπάρχουν νοσήματα που εξελίσσονται μέσω δύο διαφορετικών τύπων AY ανάλογα με την οξεία ή χρόνια φάση τους. Συνήθως οι αντιδράσεις είναι πολυσυστηματικές ή πολυοργανικές, αλλά στην κλινική πράξη προεξάρχει η δυσλειτουργία συγκεκριμένων οργάνων, που μπορεί να είναι απειλητική για τη λειτουργία του οργάνου ή και της ζωής.

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ I

Οι IgE διαμεσοθαβούμενες αντιδράσεις εξελίσσονται σε δύο φάσεις. Στη φάση της **ευαισθητοποίησης** η ανοσιακή απόκριση σε ένα αντιγόνο εκτρέπεται προς Th2 απόκριση και παραγωγή ειδικής IgE ανοσοσφαιρίνης, που συνδέεται με υποδοχείς υψηλής συγγένειας FcεR1 στην επιφάνεια των βασεόφιλων/σιτευτικών κυττάρων, που βρίσκονται στους ιστούς. Στη φάση αυτή το ευαισθητοποιημένο ή αλλεργικό άτομο δεν παρουσιάζει κλινικές εκδηλώσεις. Στην **εκλυτική φάση** η επαφή του αντιγόνου με τις ειδικές IgE προκαλεί την απελευθέρωση (τοπική ή συστηματική) ισταμίνης και άλλων αγγειοδραστικών ουσιών. Η παθοφυσιολογία των AY τύπου I φαίνεται στην εικόνα 2.2.

Οι αντιδράσεις αυτές ενέχονται σε παθήσεις, όπως η αλλεργική ρινίτιδα, η αλλεργική επιπεφυκίτιδα, το άσθμα, η κνίδωση/αγγειοοίδημα, η συστηματική αναφυλακτική αντίδραση και οι περισσότερες από τις τροφικές/φαρμακευτικές/περιβαλλοντικές αλλεργίες. Τα αλλεργικά νοσήματα αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο και η θεραπευτική αντιμετώπισή τους αναπτύσσεται εκτενώς στο τέλος του κεφαλαίου.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ II (ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΕΣ)

Αυτός ο τύπος υπερευαισθησίας αναφέρεται ουσιαστικά στην αντισωματική απόκριση που προκαλείται, όταν τα αντιγόνα συνδέονται είτε με πρωτεΐνες, που βρίσκονται πάνω στα κύτταρα (π.χ. αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία), είτε με τη θεμέλια ουσία των ιστών (π.χ. σύνδρομο Goodpasture). Τα υπεύθυνα αντιγόνα είναι συνήθως αυτοαντιγόνα, που βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια ενός κυττάρου ή ιστού. Εναντίον αυτών των αντιγόνων στρέφονται αντισώματα κατά κανόνα IgG ή IgM. Η ιστική βλάβη προκύπτει με τους εξής 4 μηχανισμούς:

Πίνακας 2.3. Ταξινόμηση των αντιδράσεων υπερευαισθησίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΑΑΚΙ), 2023

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ▶ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ / ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ							ΙΣΤΙΚΕΣ	ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ
ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ			ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ					
ΤΥΠΟΥ I ΑΜΕΣΕΣ	ΤΥΠΟΥ II ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΕΣ	ΤΥΠΟΥ III ΑΝΟΣΟΣΥ-ΜΠΛΕΓΜΑΤΙΚΕΣ	ΤΥΠΟΥ IVa T1	ΤΥΠΟΥ IVb T2	ΤΥΠΟΥ IVc T3	ΤΥΠΟΥ V ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΕΣ		
- Β-κύτταρα: IgE, Th2, ILC2 - IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 - Στεφανικά κύτταρα/ Βασεόφιλα	- IgM, IgG - Φαγοκύτταρα: Μακροφάγα Ουδετερόφιλα - Κυτταρο-εξαρτώμενη κυτταροτοξικότητα - NK (ADCC)	- Β-κύτταρα: IgM, IgE - Ανοσοσυμπλέγματα - Συμπληρώματα Βασεόφιλα - Στεφανικά κύτταρα - Αιμοπετάλια - Φαγοκύτταρα Ουδετερόφιλα Μονοκύτταρα Μακροφάγα	- Th1, ILC1, Tc1, NK - IFN-γ, TNF-α, κοκκοκένζυμα B, περφορίνες - Μακροφάγα (κοκκιώματα)	- Th2, ILC2, Tc2, NK-T - IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, IL-31 - Ηωσινόφιλα Β-κύτταρα - Στεφανικά κύτταρα Βασεόφιλα	- Th17, ILC3, Tc17 - IL17, IL-22, IL-23 - Ουδετερόφιλα	- Διαταραχές επιθηλιακού φραγμού, διαρρέουσες συνδέσεις - Μεταβολές επιχωρίων κυττάρων (ρήξη μυϊκά κύτταρα, βλεννογόνοι αδένες, νευροενδοκρινικές αλληλεπιδράσεις) - Ανοσοτροποποίηση (αλφαρίνες: TSLP: στρωματική πρωτεΐνη του θύμου, IL-25, IL-33) - Επινενετικές μεταβολές	- Διαταραχή ανοσιακής ρύθμισης λόγω μεταβολικών διαταραχών - Λυπαρά οξέα βραχείας αλυσού και άλλοι μεταβολίτες του μικροβιώματος	Άμεση κυτταρική και φλεγμονώδης απόκριση σε χημικές ουσίες
Αναφυλακτική αντίδραση, άσθμα, οξεία κνίδωση, τροφική αλλεργία, φαρμακευτική αλλεργία	Φαρμακο-επαγόμενη κυτταροπενία	Οξεία φάση της πνευμονίτιδας εξ υπερευαισθησίας, αγγειίτιδα από φάρμακα, ορονοσία/ αντίδραση Arthus	Κοιλιοκάκη, άσθμα, οξεία φάση πνευμονίτιδας εξ υπερευαισθησίας, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων (σύνδρομο επιδερμολύσης, πολύμορφο ερύθημα)	Άσθμα, αυτοσυνάα, ανεπιθύμητες αντιδράσεις (T2 ενδοτύπου), τροφική αλλεργία, φαρμακευτική αλλεργία (DRESS)	Ουδετεροφιλικό άσθμα, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, αυτοάνοση φαρμακευτική αλλεργία (AGEP)	Άσθμα, αυτοσυνάα, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, πωσανοφιλική σισαφαγίτιδα, κοιλιοκάκη	Παχυσαρκία και άσθμα, αντιδράσεις προκαλούμενες από ισταμίνη	Αναπνευστική νόσος επιδεινούμενη από ασπρίνη (AERD), ιδιοσυγκρασιακές αντιδράσεις

Συντομογραφίες: ILC1/2/3 Innate lymphoid cells 1/2/3: λεμφοκύτταρα της φυσικής ανοσίας, ADCC antibody dependent cytotoxicity: κυτταροτοξικότητα μεσολαβούμενη από αντισώματα, AGEP acute generalized exanthematous pustulosis: οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση, DRESS drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms: φαρμακευτική αντίδραση με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα, T1/2/3 immune response: T1/2/3 ανοσιακή απόκριση, Tc1/2/17: T1/2/17 κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα

- α) Ενεργοποίηση της κλασικής οδού του συμπληρώματος.
- β) Αντισωματο-εξαρτώμενη κυτταροτοξικότητα.
- γ) Οψωνιοποίηση και φαγοκυττάρωση και
- δ) Ενεργοποίηση των ηωσινόφιλων κυττάρων και απελευθέρωση της κυτταροτοξικής μείζονος βασικής πρωτεΐνης.

Στις ΑΥ τύπου II ανήκουν η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία και η αυτοάνοση θρομβοπενία, αλλά και αντιδράσεις με αλλοαντιγόνα, όπως οι αντιδράσεις ασυμβατότητας ομάδων ABO και Rhesus κατά τις μεταγγίσεις αίματος, η αιμολυτική νόσος του νεογνού, το σύνδρομο Goodpasture και η κακοήθης αναιμία. Επίσης, νόσοι που σχετίζονται με δυσλειτουργία των υποδοχέων, όπως η μυασθένεια Gravis.

Η θεραπεία των παθήσεων που οφείλονται σε ΑΥ τύπου II καταρχάς στοχεύει στην αντιμετώπιση των συνεπειών, που προκαλούνται σε κάθε περίπτωση (π.χ. αντιμετώπιση υπερθυρεοειδισμού στη νόσο Graves ή χορήγηση θρομβοποιητίνης στην αυτοάνοση θρομβοπενία), καθώς σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η καταστολή της ΑΥ με κορτιζόνη με ή χωρίς ανοσοκατασταλτικό φάρμακο καθυστερεί να επιφέρει ύφεση. Οι ειδικές θεραπείες αυτών των νοσημάτων αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα κεφάλαια.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ III (ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

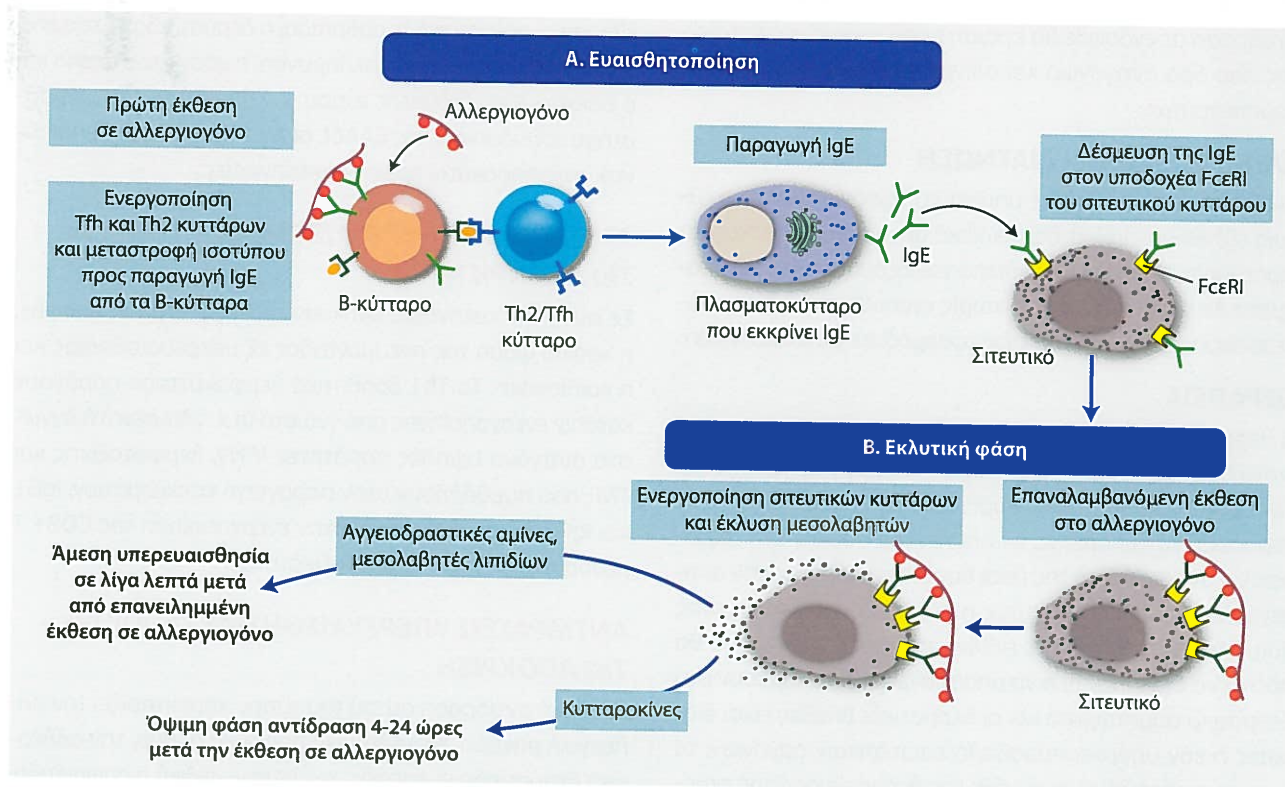
Οι ΑΥ τύπου III προκαλούνται, όταν κυκλοφορούντα αντιγόνα προκαλούν την παραγωγή αντισωμάτων με τα οποία

συνδέονται με αποτέλεσμα τη δημιουργία συμπλόκων με μεγάλο μοριακό βάρος, που καθιζάνουν στα αγγεία ή/και στους ιστούς. Τα σύμπλοκα αυτά καλούνται ανοσοσυμπλέγματα (immune complexes, ICs) (Εικόνα 2.2). Λόγω ρεολογικών συνθηκών και πλούσιου θυριδωτού τριχοειδικού δικτύου η καθίζηση συμβαίνει κυρίως στους νεφρούς, στο δέρμα, στις κυψελίδες και στους υμένες των αρθρώσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η παραγωγή ICs είναι ιδιοπαθής ή μετά από λοιμώξεις. Το πρότυπο των κλινικών εκδηλώσεων ΑΥ τύπου III είναι η αγγειίτιδα των μικρών αγγείων (<50 μm διάμετρος αγγείων), που κατατάσσεται σύμφωνα με τις επιμέρους εκδηλώσεις στα νοσήματα, όπως φαίνονται στον πίνακα 2.4.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα αντιγόνα, όπως και στις περιπτώσεις τύπου II, μπορεί να είναι ενδογενή (π.χ. ιστόνες-dsDNA) ή εξωγενή (π.χ. «αυστραλιανό» αντιγόνο). Η καθίζηση των ICs προκαλεί ενεργοποίηση του συμπληρώματος με αποτέλεσμα μείωση των επιπέδων των κλάσμάτων του στον ορό. Η ενεργοποίηση του συμπληρώματος προκαλεί τη στρατολόγηση ουδετεροφίλων και την απελευθέρωση ρυθμιστικών ενζύμων με συνέπεια τη βλάβη στους ιστούς και τη δυσλειτουργία των οργάνων.

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ΑΥ τύπου III από ενδογενές αυτοαντιγόνο είναι η νεφρίτιδα του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου, όπου ICs έναντι ιστονών καθιζάνουν στα σπειράματα. Η παρουσία τους διαπιστώνεται με τη μέ-



Εικόνα 2.2. Φάσεις της άμεσης αντίδρασης ΑΥ τύπου I

Tfh: follicular helper cells – θυλακώδη βοηθητικά λεμφοκύτταρα

Πίνακας 2.4. Καταστάσεις που σχετίζονται με αγγειίτιδα μικρών αγγείων λόγω εναπόθεσης ανοσοσυμπλεγμάτων

Νόσος	Χαρακτηριστικά
Αγγειίτιδα εξ υπερευαισθησίας	Συνηθέστερα ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής, π.χ. σε φάρμακα
Κνιδωτική αγγειίτιδα	Εάν υπάρχει και ελάττωση του συμπληρώματος, παραπέμπει σε συστηματικό ερυθρηματώδη λύκο
Κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα	Ηπατίτιδες, καρκίνος, ρευματικά νοσήματα
Λοιμώξεις	Υποξεία ενδοκαρδίτιδα, γρίπη, HIV, HBV
Νεοπλασίες	Λευχαιμίες/Λεμφώματα
IgA αγγειίτιδα	Νεφρική και γαστρεντερική προσβολή, εναπόθεση IgA στο δέρμα
Ρευματικά νοσήματα	Ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθρηματώδης λύκος, σύνδρομο Sjögren, νόσος Crohn

θοδο του ανοσοφθορισμού στη βιοψία ως ανοσοσυμπλεγματικές εναποθέσεις και προκαλεί άλλοτε άλλης βαρύτητας και τύπου σπειραματονεφρίτιδα με σημαντική ή μη λευκοματουρία. Χαρακτηριστική περίπτωση νοσήματος που οφείλεται σε ICs από εξωγενές αντιγόνο είναι η οξεία πολυαρθρίτιδα σε ασθενείς με ενεργό ηπατίτιδα Β και υψηλό τίτλο κυκλοφορούντος επιφανειακού αντιγόνου s. Μήνες μετά την πρωτολοίμωξη (χρόνος ικανός για την παραγωγή αντισωμάτων) η σύνδεση αντιγόνου-αντισώματος προκαλεί αγγειίτιδα μέσου και μικρού μεγέθους αγγείων με σχηματισμό μικροανευρυσμάτων. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίδρασης υπερευαισθησίας τύπου III είναι η **ορονοσία**, που είναι αντίδραση σε ενδοφλέβια έγχυση ορού, μιας ξένης πρωτεΐνης που δρα αντιγονικά και οδηγεί σε δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ανεξαρτήτως αιτιολογίας μπορεί να εμφανιστούν πορφυρικό εξάνθημα, αρθρίτιδα, κοιλιακό άλγος και μικροσκοπική αιματουρία. Η βιοψία (συχνότερα του δέρματος) δείχνει κλάσματα λευκοκυττάρων με ή χωρίς εναποθέσεις IgA στον άμεσο ανοσοφθορισμό, ο οποίος εφαρμόζεται για τη διάγνωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία πρέπει να καθορίζεται ξεχωριστά. Οι ήπιες περιπτώσεις χωρίς εμπλοκή εσωτερικών οργάνων μπορεί να είναι αυτοπεριοριζόμενες, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη θεραπεία. Εάν μπορεί να εντοπιστεί μια υποκείμενη διαταραχή, η αντιμετώπισή της είναι δυνατό να αρκεί για την αντιμετώπιση της αντίδρασης (π.χ. η θεραπεία μιας υποκείμενης λοίμωξης). Οποιοδήποτε πιθανό φάρμακο ή αντιγόνο θα πρέπει να διακόπτεται ή να αποφεύγεται. Αν υπάρχουν συστηματικά συμπτώματα και οι δερματικές βλάβες είναι διάχυτες ή εάν υπάρχει προσβολή εσωτερικών οργάνων, τα κορτικοστεροειδή είναι συνήθως η θεραπεία πρώτης εκλογής. Άλλα DMARDs (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs) είτε χορηγούνται ως θεραπεία δεύτερης γραμμής,

είτε ως συνεργικά των κορτικοστεροειδών (corticosteroid-sparing). Σπανίως, σε βαριές περιπτώσεις, τα αυτοαντισώματα στις ΑΥ τύπου II και τα ICs στις ΑΥ τύπου III απομακρύνονται με πλάσμαφαίρεση. Οι ειδικές θεραπείες για τα νοσήματα, που προκαλούνται από τις ΑΥ τύπου III, αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα κεφάλαια.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Οι αντιδράσεις αυτές καθούνται επιβραδυνόμενες, διότι τα συμπτώματα εμφανίζονται ώρες ή ημέρες μετά την έκθεση. Κλασικά κλινικά παραδείγματα είναι η φυματίωση, η σαρκοείδωση, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η δερματίτιδα εξ επαφής, η ψωρίαση, η πολυαρθρική σκλήρυνση, η νόσος του Crohn και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1. Σύμφωνα με το νέο σύστημα ταξινόμησης της EAACI, οι ΑΥ τύπου IV ομαδοποιούνται στις παρακάτω τρεις υποκατηγορίες.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ IVα – Th1 ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η δερματίτιδα εξ επαφής, η χρόνια φάση της πνευμονίτιδας εξ υπερευαισθησίας και η κοιλιοκάκη. Τα Th1 βοηθητικά λεμφοκύτταρα παράγουν κατόπιν ενεργοποίησης από γνωστά (π.χ. γλουτένη) ή άγνωστα αντιγόνα υψηλές ποσότητες IFN γ , λεμφοτοξίνης και TNF, που συμβάλλουν στην παραγωγή κοκκιωμάτων, IgG1 και IgG3 αντισωμάτων και στην ενεργοποίηση της CD8+ T μεσολαβούμενης κυτταροτοξικότητας.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ IVb – Th2 ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Η τυπική αντίδραση αυτού του τύπου χαρακτηρίζει την αλλεργική ρινίτιδα, το αλλεργικό βρογχικό άσθμα, την αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, την πωσινωφιλική οισοφαγίτιδα, πλείστες τροφικές αλλεργίες και σοβαρές φαρμακευτικές αντιδράσεις. Η Th2 απόκριση χαρακτηρίζεται από την υπερ-

παραγωγή IL-4, IL-5 και IL-13, που οδηγούν στην παραγωγή IgE και στην ενεργοποίηση των ηωσινόφιλων.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ IVc – Th3 ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Οι αντιδράσεις αυτές χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή των Th17 λεμφοκυττάρων και των ουδετερόφιλων. Συγκριμένα βακτήρια και μύκητες επάγουν τα Th17 στους βλεννογόνους. Παθήσεις που χαρακτηρίζονται από αυτή την αντίδραση είναι το ουδετεροφιλικό άσθμα, η δερματίτιδα εξ επαφής και η αλλεργική φαρμακευτική αντίδραση.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ V – ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ

Οι ανοσιακές αυτές αποκρίσεις είναι μικτού τύπου Th1, Th2 και Th17 και εκτυλίσσονται στους βλεννογόνους, όταν κάποιο περιβαλλοντικό αντιγόνο διαταράσσει τη λειτουργία

του βλεννογονικού φραγμού ή λόγω μικροβιακής δυσβίωσης. Η τοπική φλεγμονή ουσιαστικά είναι μια επιθηλίτιδα. Οι αντιδράσεις αυτές χαρακτηρίζουν το άσθμα, την αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα και τη χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, την ατοπική δερματίτιδα, την ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα, την κοιλιοκάκη και την εντεροκολίτιδα από πρωτεΐνες τροφίμων.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ VI – ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ

Αυτές αφορούν ανοσιακή διαταραχή από μεταβολικές αιτίες, όπως από λιπαρά οξέα και μεταβολίτες του μικροβιώματος. Σχετικές παθήσεις είναι η παχυσαρκία και το άσθμα, καθώς και διαταραχές από έκκριση ισταμίνης.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ VII – ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Πρόκειται για κυτταρική και φλεγμονώδη αντίδραση σε χημικές ουσίες, όπως η προκαλούμενη από ασπιρίνη αναπνευστική νόσος και διάφορες ιδιοσυγκρασιακές αντιδράσεις.

ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Γενικές αρχές αλλεργικών νοσημάτων

Δ. Παπακώστα

Η **αλλεργία** είναι η κλασική κλινική εκδήλωση της υπερευαισθησίας τύπου I (άμεση υπερευαισθησία) και αναφέρεται σε IgE μεσολαβούμενη αντίδραση, που συμβαίνει λίγα λεπτά μετά τη δεύτερη έκθεση σε αλλεργιογόνο, στο οποίο το άτομο είναι ευαισθητοποιημένο από προηγούμενη έκθεση. Η συγκεκριμένη ανοσιακή απόκριση έχει ειδική παθογένεια, ονομάζεται **αλλεργική αντίδραση** και τα ενοχοποιούμενα αντιγόνα **αλλεργιογόνα**. Τα αλλεργιογόνα είναι κοινές πρωτεΐνες και χημικές ουσίες. Τα περισσότερα κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα (σκόνες, μύκητες, γύρεις). Η κλινική εμφάνιση της αλλεργίας είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού γενετικά προκαθορισμένης κληρονομούμενης προδιάθεσης ενός ατόμου, που καλείται **ατοπία**, και της αλληλεπίδρασής της με την έκθεση σε διάφορα αλλεργιογόνα ή άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα που αναφέρονται στις οδηγίες της EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) και με την αναγνώριση νέων παθογενετικών μηχανισμών στις αντιδράσεις υπερευαισθησίας, πέρα από την Th2 απόκριση, ο νέος ορισμός της αλλεργίας, υπό την ευρύτερη έννοια, είναι η διαταραγμένη ή υπερβολική αντίδραση σε εξωγενή ερεθίσματα, στην οποία ενέχονται και άλλοι τύποι υπερευαισθησίας, όπως η επιβραδυνόμενη, με τελική κατάληξη την ανάπτυξη αναπνευστικών, δερματικών, οφθαλμικών και γαστρεντερικών συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της αναφυλαξίας.

Οι αλλεργικές παθήσεις είναι ιδιαίτερα συχνές. Το 20-30% του πληθυσμού εμφανίζει κάποια κλινική μορφή αλλεργίας με αποτέλεσμα φυσική και οικονομική επιβάρυνση στο άτομο και στην κοινωνία. Το φάσμα βαρύτητας ποικίλλει από περιστασιακές ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις μέχρι τη χρόνια νόσο και τη σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση, που μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή ή/και θανατηφόρος. Οι αλλεργικές παθήσεις έχουν αυξητική τάση στις ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ.

Οι κλινικές και ιστικές εκδηλώσεις της υπερευαισθησίας τύπου I χαρακτηρίζονται από **άμεση αντίδραση**, που οφείλεται σε μεσολαβητικές ουσίες και Th2 κυτταροκίνες, και από επιβραδυνόμενη, **όψιμη αντίδραση**, που είναι αποτέλεσμα της εξελισσόμενης φλεγμονής. Υπάρχει έντονη γενετική προδιάθεση για την εξέλιξη της άμεσης υπερευαισθησίας. Η αποκοκκίωση των σιτευτικών κυττάρων παίζει πρωταρχικό ρόλο στα αλλεργικά νοσήματα. Αυτά είναι άφθονα στους βλεννογόνους του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος και στο δέρμα. Για τον λόγο αυτό τα όργανα αυτά προσβάλλονται συχνότερα. Τα κλινικά αλλεργικά σύνδρομα εκδηλώνονται στο αναπνευστικό ως αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα, στον γαστρεντερικό σωλήνα ως τροφική αλλεργία, στο δέρμα ως ατοπική δερματίτιδα και ως γενικευμένη συστηματική αναφυλακτική αντίδραση (Πίνακας 2.5).

Ο τρόπος επαφής με το αλλεργιογόνο προσδιορίζει τους ιστούς που θα προσβληθούν. Τα εισπνεόμενα αεροαλλεργιογόνα προκαλούν αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα. Τα τροφικά αλλεργιογόνα προκαλούν εμέτους και διάρροιες. Η δερματική προσβολή εκδηλώνεται ως ατοπική δερματίτιδα (έκ-

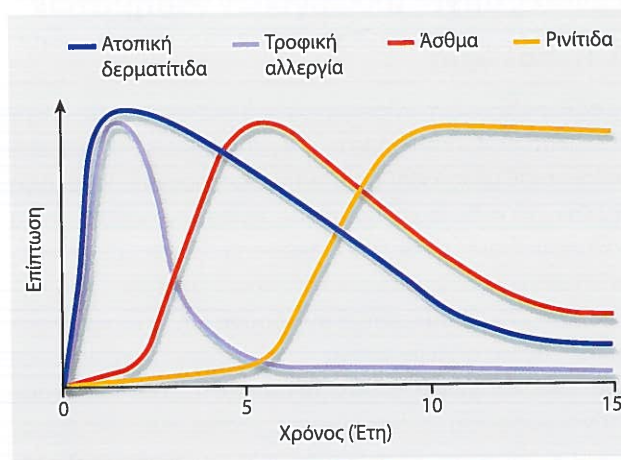
Πίνακας 2.5. Κλινικά σύνδρομα που σχετίζονται με υπερευαισθησία τύπου I

Σύνδρομο	Αλλεργιογόνα	Οδός εισόδου	Απόκριση
Ρινίτιδα Επιπεφυκίτιδα (Πυρετός εκ χόρτου)	- Γύρεις - Ακάρεια σκόνης - Μύκητες - Επιθήλια ζώων	Εισπνοή	- Καταρροή, πταρμοί, ρινική απόφραξη - Επιπεφυκίτιδα
Άσθμα			- Βρογχόσπασμος - Δύσπνοια, βήχας
Κνίδωση/Αγγειοοίδημα	- Επιθήλια ζώων - Δήγματα εντόμων - Τροφές - Φάρμακα	- Δερματική οδός - Συστηματική	Τοπική αύξηση της αιματικής ροής και της αγγειακής διαπερατότητας
Τροφική αλλεργία	Καρύδια, φιστίκια, όστρακα, ψάρια, αυγό, γάλα, σιτάρι, σόγια	Από το στόμα	Έμετοι, διάρροια, κνησμός, κνίδωση, αναφυλαξία
Συστηματική αναφυλακτική αντίδραση	- Φάρμακα - Οροί - Δηλητήρια - Τροφές	Ενδοφλέβια ή άμεση απορρόφηση από το στόμα	Αύξηση της αιματικής ροής και της αγγειακής διαπερατότητας, οίδημα λάρυγγα

ζεμα) και κνίδωση/αγγειοοίδημα. Τα σιτευτικά κύτταρα του συνδετικού ιστού είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό του πομφού και της ερυθρότητας στο δέρμα (wheal and flare reaction). Η πιο δραματική εκδήλωση άμεσης υπερευαισθησίας είναι η αναφυλαξία, μια οξεία γενικευμένη αντίδραση με ταυτόχρονη προσβολή πολλών οργάνων (του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος, αλλά και του δέρματος). Μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων έχει η προφύλαξη με αποφυγή των ενοχοποιούμενων αλλεργιογόνων.

Προδιαθεσικοί παράγοντες

- **Ατοπία – Γενετική προδιάθεση.** Τα Th2 λεμφοκύτταρα παράγουν μια κληρονομούμενη τάση για αυξημένη παραγωγή IgE έναντι κοινών περιβαλλοντικών αλλεργιογόνων. Το 80% των ατοπικών ατόμων έχει οικογενειακό ιστορικό αλλεργίας έναντι του 20% του φυσιολογικού πληθυσμού
- **Ηλικία.** Γενικά οι αλλεργικές νόσοι ξεκινούν στην παιδική ηλικία και επομένως είναι συχνότερες στα παιδιά. Συχνά στην πορεία των αλλεργικών νοσημάτων το βρεφικό έκζεμα και οι τροφικές αλλεργίες προηγούνται της εμφάνισης των αναπνευστικών συμπτωμάτων ρινίτιδας και άσθματος (Εικόνα 2.3). Το βρεφικό έκζεμα πριν από την ηλικία των 3 ετών και το οικογενειακό ιστορικό ατοπίας είναι προγνωστικοί παράγοντες για την εμφάνιση άσθματος στη σχολική ηλικία έως την εφηβεία
- **Φύλο.** Παρουσιάζεται συχνότερα σε αγόρια, ενώ με την πάροδο του χρόνου η διαφορά εξισορροπείται μέχρι την ενήλικη ζωή

**Εικόνα 2.3.** Ο ατοπικός «περίπατος»

- **Μέγεθος οικογένειας.** Εμφανίζεται σπανιότερα σε μεγαλύτερες οικογένειες
- **Μειωμένο μικροβιακό φορτίο.** Σε ανεπτυγμένες χώρες σχετίζεται με εμφάνιση αλλεργίας. Επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι παιδιά με μεγαλύτερα αδέρφια με πρώιμη έκθεση σε κατοικίδια ζώα, που μεγαλώνουν σε αγροκτήματα, παρουσιάζουν σπανιότερα αλλεργική ευαισθητοποίηση. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στην «Υπόθεση Υγιεινής». Σύμφωνα με αυτή, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε κοινωνίες με υψηλό βιοτικό επίπεδο, εκτίθενται λιγότερο σε μικροβιακά αντιγόνα και δεν αναπτύσσουν έντονη την Th1 απόκριση, που στοχεύει στην άμυνα έναντι βακτηριδίων και παρασίτων με αποτέλεσμα να γίνεται εκτρο-

πή προς παραγωγή Th2 κυτταροκινών και ανάπτυξη αλλεργικών αντιδράσεων

- **Κάπνισμα** (ενεργητικό και παθητικό). Παιδιά γυναικών, που καπνίζουν, εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν αλλεργικά νοσήματα
- **Ιογενείς λοιμώξεις**. Οι βρογχιολίτιδες στην προσχολική ηλικία είναι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης άσθματος στην παιδική ηλικία
- **Υψηλά επίπεδα έκθεσης σε ενδοοικιακά αλλεργιογόνα** (οικιακή σκόνη, μύκητες, χημικά)
- **Υψηλά επίπεδα έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες** (γύρεις, ρύποι, όζον, μικροσωματίδια). Η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην αυξημένη συγκέντρωση ρύπων και αεροαλλεργιογόνων στην ατμόσφαιρα
- **Διαιτητικοί παράγοντες**. Ειδικά η φτωχή ενδομήτρια θρέψη.

Αλλεργίες του αναπνευστικού

Δ. Παπακώστα

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ – ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

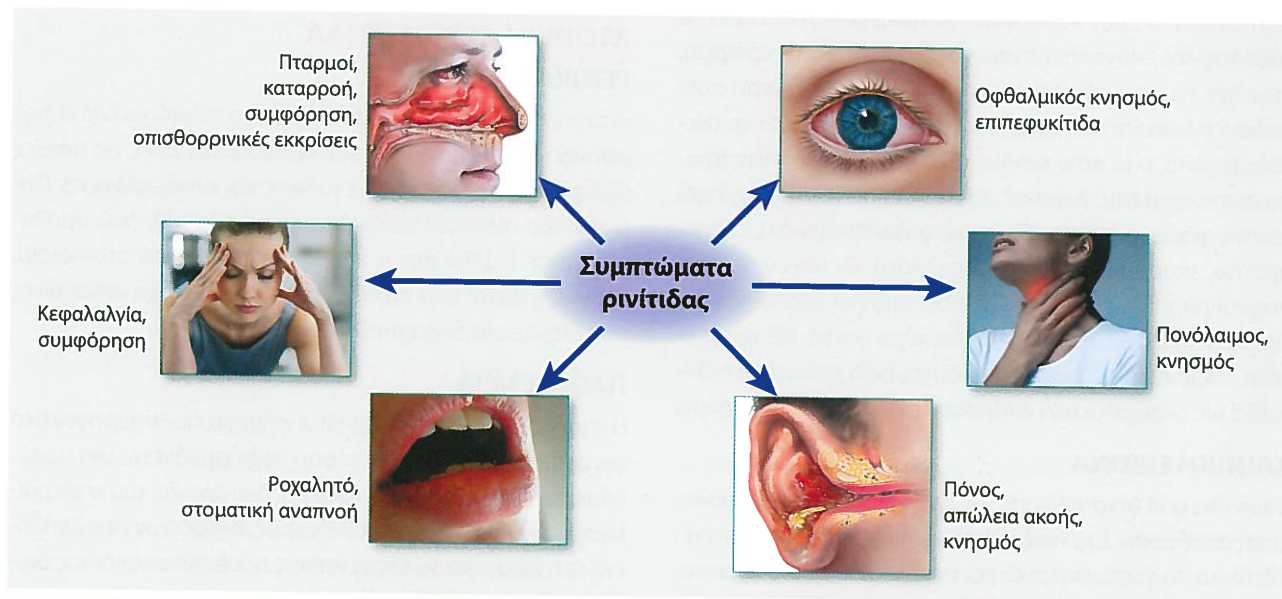
Είναι η συχνότερη αλλεργική νόσος. Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι πάσχει το 23% του πληθυσμού. Οφείλεται σε αντίδραση άμεσης υπερευαισθησίας σε κοινά εισπνεόμενα αεροαλλεργιογόνα και προκαλεί φλεγμονή και οίδημα του ρινικού βλεννογόνου. Συχνά η ρινίτιδα είναι **εποχική** (seasonal) και οφείλεται σε γύρεις (ο λεγόμενος πυρετός εκ χόρτου – hayfever) και μύκητες. Όταν τα αλλεργιογόνα κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα όλο τον χρόνο, η ρινίτιδα είναι **ετήσια** (perennial) και οφείλεται σε ακάρεα της οικιακής σκόνης, τρίχωμα κατοικίδιων ζώων και σε επαγγελματικά αντιγόνα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συμπτώματα της άμεσης αντίδρασης είναι ρινική καταρροή, πταρμοί και ρινική απόφραξη με δυσκολία στην αναπνοή, και οφείλονται στην έκλυση μεσολαβητικών ουσιών από τα σιτευτικά και βασεόφιλα κύτταρα. Η συρροή Th2 κυττάρων και ηωσινόφιλων χαρακτηρίζει την επιβραδυνόμενη φάση της αντίδρασης και εκδηλώνεται με ρινική απόφραξη. Η οπισθορινική έκκριση προκαλεί συχνά επίμονο ξηρό βήχα, βράγχος φωνής και ερεθισμό του κατώτερου αναπνευστικού. Τα χρόνια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσουν παρρρινοκοιλίτιδα, ορώδη μέση ωτίτιδα και επιπεφυκίτιδα και απώλεια της γεύσης και της οσμής (Εικόνα 2.4). Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια αλλεργικής ρινίτιδας μπορεί να δημιουργήσουν εστιακές εκβλαστήσεις του ρινικού βλεννογόνου από οίδημα και ηωσινόφιλα (ρινικοί πολύποδες). Η αλλεργική ρινίτιδα συχνά συνυπάρχει με αλλεργική επιπεφυκίτιδα και άσθμα. Η εποχική αλλεργική επιπεφυκίτιδα είναι συχνή νόσος, που προσβάλλει συνήθως παιδιά και νεαρούς ενήλικες και εκδηλώνεται με κνησμό, οφθαλμική ερυθρότητα και δακρύρροια. Η ετήσια αλλεργική επιπεφυκίτιδα είναι επίμονη και εκδηλώνεται με κνησμό, οφθαλμική ερυθρότητα, φωτοφοβία, βλεννώδεις εκκρίσεις και σχηματισμό θηλωμάτων. Συνδέεται συχνά και με άλλες στοπικές νόσους, όπως το έκζεμα και το άσθμα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Γίνεται από το ιστορικό, την παρουσία δύο ρινικών συμπτωμάτων και από σταθερά ευρήματα στη ρινοσκόπηση. Οι θετικές δερματικές δοκιμασίες στα αλλεργιογόνα ή η ανίχνευση ειδικών IgE είναι απαραίτητες για τη διαφορική διάγνωση της αλλεργικής από την αγγειοκινητική ή τη φαρμακευτική ρινίτιδα.



Εικόνα 2.4. Συμπτωματολογία αλλεργικής ρινίτιδας-επιπεφυκίτιδας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Χρησιμοποιούνται τοπικά κορτικοστεροειδή για προφυλακτική δράση, και τοπικά ή από του στόματος αντιισταμινικά για συμπτωματική ανακούφιση. Η παρατεταμένη χρήση αποσυμφορητικών φαρμάκων οδηγεί σε φαρμακευτική ρινίτιδα. Σε ασθενείς με σοβαρή νόσο και μη ελεγχόμενα συμπτώματα μπορεί να εφαρμοσθεί ειδική ανοσοθεραπεία για απευαισθητοποίηση από το ενοχοποιούμενο αλλεργιογόνο.

ΑΣΘΜΑ

Το άσθμα είναι μια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών που προκαλείται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια άμεσης και όψιμης φάσης υπερευαισθησίας τύπου I, τα οποία οδηγούν σε μεταβλητή αναστρέψιμη βρογχική απόφραξη. Χαρακτηρίζεται από ηωσινοφιλική φλεγμονή και βρογχική υπεραντιδραστικότητα σε διάφορα βρογχοσυσπαστικά ερεθίσματα.

Προσβάλλει διεθνώς το 2-25% του πληθυσμού με σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Η επίπτωσή του διπλασιάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια στη Δυτική Ευρώπη. Ο επιπολασμός της νόσου στην Ελλάδα είναι 8,5% στον γενικό πληθυσμό. Στο 60-70% των ασθενών διαπιστώνεται αλλεργία σε κοινά αλλεργιογόνα, και το 75% αυτών πάσχει και από ρινίτιδα. Το άσθμα και η ρινίτιδα συχνά συνυπάρχουν με στοπική δερματίτιδα (στοπική τριάδα) και έχει οικογενή κατανομή. Το άσθμα αναπτύσσεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4, *Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος*, στην ενότητα *Βρογχικό άσθμα* (σελ. 241).

Τροφική αλλεργία

Δ. Παπακώστα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όρος «τροφική αλλεργία» χρησιμοποιείται, για να περιγράψει αντίδραση άμεσης υπερευαισθησίας σε τροφικά αλλεργιογόνα. Ο όρος «δυσανοχή σε τρόφιμα» αντιστοιχεί σε παθολογικές επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις σε τρόφιμα, όταν δεν έχει προσδιοριστεί το αίτιο. Είναι συχνότερη στην παιδική ηλικία και στα αγόρια και οφείλεται κυρίως στο αγελαδινό γάλα, ενώ στην ενήλικη ζωή η τροφική αλλεργία είναι συχνότερη στις γυναίκες. Ενοχοποιούνται κυρίως ξηροί καρποί, ψάρια, οστρακοειδή, αυγά, γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα, ντομάτα, σιτηρά και σοκολάτα. Οι πλέον ισχυροί φυτικοί παράγοντες αλλεργίας είναι οι ξηροί καρποί και ιδιαίτερα η αλλεργία στα φιστίκια που είναι συχνή, IgE εξαρτώμενη, σημαντική και πολύ επικίνδυνη, διότι μπορεί να εκδηλωθεί ως αναφυλακτική αντίδραση ακόμα και θανατηφόρο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ποικίλλει από ήπια κνίδωση ως και θανατηφόρο αναφυλακτική αντίδραση. Στα παιδιά το 75% των αντιδράσεων σχετίζεται με το γαστρεντερικό και οφείλεται σε έκλυση μεσολαβητών από τον βλεννογόνο του εντέρου και των υποβλεννογόνων σιευτικών κυττάρων. Οι κλινικές εκδηλώσεις

είναι αυξημένος περισταθτισμός, έμετοι και διάρροια. Επίσης, είναι συχνό το αγγειοίδημα και η αναφυλαξία. Στους ενήλικες το 90% εκδηλώνεται ως ρινίτιδα, άσθμα, κνίδωση και έκζεμα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για τη διάγνωση της τροφικής αλλεργίας είναι απαραίτητο ένα λεπτομερές διατροφικό ιστορικό, που θα κατευθύνει προς ενοχοποιούμενες τροφές. Οι δερματικές δοκιμασίες νυγμού και η ανίχνευση ειδικών IgE στον ορό προσδιορίζουν την ευαισθητοποίηση στο αλλεργιογόνο, αλλά η αρνητικότητα αυτών δεν αποκλείει τη συμμετοχή των τροφών στην αλλεργική αντίδραση, διότι το δέρμα ή το αίμα δεν αντανakλούν πάντοτε την τοπική αντίδραση στον βλεννογόνο του εντέρου. Μόνο το 1/3 των ασθενών με θετικό ιστορικό στο αυγό ή σε ξηρούς καρπούς δίνουν θετικές τις παραπάνω δοκιμασίες. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με τροφική πρόκληση από του στόματος. Κατ' αυτή γίνεται αρχικά αποκλεισμός της λήψης των ύποπτων τροφών και στη συνέχεια αυτά σταδιακά επαναχορηγούνται.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η μοναδική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η αποφυγή των ενοχοποιούμενων τροφών με δίαιτα αποκλεισμού των ύποπτων τροφών. Χορηγούνται επιπλέον αντιισταμινικά και κορτικοστεροειδή. Σε ασθενείς με υψηλή ευαισθησία, που διατρέχουν κίνδυνο αναφυλαξίας, πρέπει να συνταγογραφείται αυτοενέσιμη αδρεναλίνη. Ερευνάται επίσης η εφαρμογή ανοσοθεραπείας ή η χορήγηση του ειδικού ανά περίπτωση αντι-IgE μονοκλωνικού αντισώματος.

Δερματοπάθειες με αλλεργικό υπόβαθρο

Ε. Βακιρλής

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η στοπική δερματίτιδα (ΑΔ) είναι η πιο συχνή χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια και προσβάλλει όλες τις ηλικίες (βρέφη, παιδιά, έφηβους, ενήλικες και ηλικιωμένους). Παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενο επιπολασμό, που υπολογίζεται σε 3-10% στους ενήλικες και 15-25% στα παιδιά. Χαρακτηρίζεται από συχνές υποτροπές, έντονο κνησμό και ποικιλομορφία δερματικών εκδηλώσεων.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία της ΑΔ θεωρείται σήμερα πολυπαραγοντική και στην παθογένεια της νόσου περιλαμβάνεται μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της διαταραχής του επιδερμικού φραγμού, του μικροβιώματος, διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων, της γενετικής προδιάθεσης και της διαταραγμένης ανοσολογικής απάντησης, στην οποία επικρατεί το Th2 μονοπάτι.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η ΑΔ εμφανίζει μεγάλη ετερογένεια και ποικιλομορφία κλινικών φαινότυπων και γενετικών κι ανοσολογικών ενδότυπων σε συνάρτηση με την ηλικία εκδήλωσης, την εθνικότητα, τη βαρύτητα και την πορεία της νόσου.

Χαρακτηρίζεται από κνησμό, ξηρότητα του δέρματος, εξάνθημα, που η εντόπισή του ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και έχει μια χρόνια πορεία με εξάρσεις και υφέσεις. Έχουν προσδιοριστεί τουλάχιστον έξι διαφορετικά ηλικιακά εύρη έναρξης της ΑΔ με τυπική κατανομή και μορφολογία. Στον βρεφικό τύπο (2 μηνών έως 2 ετών) οι βλάβες είναι περισσότερο εξιδρωματικές με βασική εντόπιση στις παρειές, περικοματικά, στο τριχωτό της κεφαλής και στην εκτατική επιφάνεια των άκρων. Στον παιδικό τύπο (2 ετών-12 χρονών) προσβάλλονται οι καμπτικές επιφάνειες των άνω και κάτω άκρων (αγκώνες-γόνατα), ο τράχηλος, τα χείλη και οι καρποί. Οι βλάβες είναι περισσότερο χρόνιες και λεικνοποιημένες, με συχνές εξάρσεις οξείας δερματίτιδας. Στον εφηβικό τύπο και στον τύπο της ενήλικης ζωής κυριαρχεί το ξηρό δέρμα, η φλεγμονή και λεικνοποίηση των καμπτικών επιφανειών, καθώς και φλεγμονή-δερματίτιδα γύρω από τα μάτια και στην τραχηλική χώρα (Εικόνα 2.5). Συχνή επίσης είναι η δερματίτιδα των άκρων χειρών λόγω και της έκθεσης σε ερεθιστικούς περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς παράγοντες, ενώ αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και η ατοπική δερματίτιδα των ηλικιωμένων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Λόγω της ετερογένειας των εκδηλώσεων και της έλλειψης τεκμηριωμένων εργαστηριακών εξετάσεων και βιοδεικτών, η διάγνωση τίθεται με βάση κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί, με σημαντικότερα τα κριτήρια των Hanifin και Rajka (Πίνακας 2.6).



Εικόνα 2.5. Ατοπική δερματίτιδα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική προσέγγιση στοχεύει στη βελτίωση των συμπτωμάτων, στην αντιμετώπιση των εξάρσεων και στην επίτευξη μακροχρόνιας ύφεσης της νόσου. Το θεραπευτικό πλάνο θα πρέπει να είναι εξατομικευμένο, να περιλαμβάνει αποφυγή των πιθανών εκλυτικών παραγόντων, αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού και μείωση του φλεγμονώδους φορτίου. Η επιλογή της θεραπείας στηρίζεται κυρίως στην ενεργότητα της νόσου, αλλά και στην αποτυχία προηγούμενων θεραπειών, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Η ήπια νόσος ελέγχεται κυρίως με τοπικούς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες (κορτικοστεροειδή, αναστολείς καλσινευρίνης, αναστολείς φωσφοδιεστεράσης-4, JAK αναστολείς). Για τη μέτρια και σοβαρή νόσο οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη φωτοθεραπεία, τις κλασικές ανοσοτροποποιητικές αγωγές (κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη, μεθοτρεξάτη, μυκοφαινολική μοφετίλη) και τις νεότερες στοχευμένες βιολογικές θεραπείες.

Πίνακας 2.6. Κριτήρια Hanifin και Rajka για τη διάγνωση της ατοπικής δερματίτιδας. Για να τεθεί η διάγνωση, πρέπει να πληρούνται τρία κύρια και τρία από τα δευτερεύοντα κριτήρια

Κύρια κριτήρια	Δευτερεύοντα κριτήρια
• Κνησμός • Τυπική μορφολογία και κατανομή • Χρόνια υποτροπιάζουσα δερματίτιδα • Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ατοπίας	• Ξηρότητα • Ιχθύωση • Τύπου 1 αλλεργική αντίδραση • Αυξημένη IgE σφαιρίνη στον ορό • Πρώιμη έναρξη • Λοιμώξεις δέρματος • Δερματίτιδα άκρων • Χειλίτιδα • Επιπεφυκίτιδα • Πτυχές Dennie-Morgan • Κερστόκωνος • Λευκή πιτυρίδαση • Ωχρότητα προσώπου • Πτυχώσεις τραχήλου • Αύξηση των αυλακώσεων των παλαμών-πελημάτων • Κνησμός στην εφίδρωση • Δυσανεξία σε μάλλινα, σαπούνια • Θυλακική υπερκεράτωση • Δυσανεξία σε τροφές • Επιβάρυνση από περιβαλλοντικούς και συγκινησιακούς παράγοντες • Λευκός δερμογραφισμός • Έκζεμα της θηλής του μαστού

(μονοκλωνικά αντισώματα έναντι IL4-IL13 και μικρά μόρια αναστολέων των JAK κινασών).

ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δερματίτιδα εξ επαφής είναι μια οξεία ή χρόνια φλεγμονώδη του δέρματος που προκαλείται από την αλληλεπίδραση του δέρματος με ένα χημικό, βιολογικό ή φυσικό παράγοντα. Λόγω της μεγάλης έκθεσης του δέρματος σε εξωγενείς παράγοντες, ιδίως στο επαγγελματικό περιβάλλον, χαρακτηρίζεται ως η πιο συχνή επαγγελματική δερματοπάθεια.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η δερματίτιδα εξ επαφής μετά από μία μεμονωμένη έκθεση ή πολλαπλές εκθέσεις μπορεί να είναι ερεθιστική ή αλλεργική. Η ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής (ΕΔΕ) προκαλείται από άμεση βλάβη των ιστών μετά από μία μόνο έκθεση ή πολλαπλές εκθέσεις σε μια γνωστή ερεθιστική ουσία και συνιστά το 80% όλων των περιπτώσεων. Αντίθετα, στην αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (ΑΔΕ) η βλάβη των ιστών από αλλεργιογόνες ουσίες προκαλείται μέσω ανοσοβιολογικών μηχανισμών (Πίνακας 2.7). Η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (ΑΔΕ) είναι μια επιβραδυνόμενου τύπου (IV) αντίδραση υπερευαισθησίας σε εξωγενή παράγοντα στον οποίο ο ασθενής έχει ευαισθητοποιηθεί στο παρελθόν. Πρόκειται για διαδικασία δύο φάσεων, που ξεκινά με την ευαισθητοποίηση σε ένα χαμηλού μοριακού βάρους αλλεργιογόνο ή σε μια οπτίνη, τα οποία παρουσιάζονται από τα δερματικά δενδριτικά κύτταρα (DCs) στα Τ-λεμφοκύτταρα σε έναν εγγύς λεμφοαδένα. Τα DCs που εμπλέκονται στην αναγνώριση των οπτινών είναι τα κύτταρα Langerhans, ή μυελοειδή DCs, τα οποία οδηγούν στην παραγωγή ιντερλευκίνης (IL)-1β. Η φάση ευαισθητοποίησης έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή των διαφοροποιημένων Τ-κυττάρων, τα οποία στη δεύτερη

φάση, τη φάση της πρόκλησης, προκαλούν τη φλεγμονώδη δερματίτιδα, η οποία αναπτύσσεται από λίγες έως και 72 ώρες μετά την επανέκθεση στο αλλεργιογόνο. Τα κύτταρα Τ μνήμης CD4+ CCR10+ παραμένουν στο χόριο μετά την κλινική ίαση της αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής (ΕΔΕ) μπορεί να εκδηλωθεί με τις παρακάτω μορφές:

- **Οξεία ΕΔΕ.** Εκλύεται μετά από επαφή για ικανό χρονικό διάστημα με ισχυρούς ερεθιστικούς εξωγενείς παράγοντες. Κλινικά χαρακτηρίζεται από ερύθημα, φυσαλίδες, οίδημα, ορροή, πόνο και συχνά κνησμό. Στις πιο έντονες αντιδράσεις μπορεί να έχει τη μορφή εγκαύματος με εξελκώσεις και νεκρώσεις. Ιστοπαθολογικά ευρήματα είναι η σπογγίωση (ενδοεπιδερμικό οίδημα) και οι περιγγειακές αθροίσεις πολυμορφοκυττάρων και λεμφοκυττάρων.
- **Χρόνια ΕΔΕ.** Εκλύεται μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ερεθιστικούς παράγοντες, κυρίως σε άτομα με διαταραγμένο επιδερμικό φραγμό, όπως συμβαίνει στην στομία. Κλινικά χαρακτηριστικά είναι το ερύθημα, η απολέπιση και η λεικνοποίηση του δέρματος, ενώ ιστοπαθολογικά η υπερκεράτωση της επιδερμίδας, η ακάνθωση και η θηλωμάτωση του θηλώδους χορίου. Συχνές μορφές της χρόνιας ΕΔΕ είναι η δερματίτιδα των άκρων χειρών λόγω της συχνής έκθεσης σε σάπωνες, η χειλίτιδα και η δερματίτιδα στην περιοχή της πάνας των νεογνών.

Η αλλεργική εξ επαφής δερματίτιδα έχει παρόμοια κλινική εικόνα με την οξεία και χρόνια ερεθιστική δερματίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διαφοροδιάγνωση είναι δύσκολη μεταξύ της ΕΔΕ και της ΑΔΕ, καθώς οι κλινικές και ιστοπαθολογικές εικόνες είναι

Πίνακας 2.7. Συνήθεις ερεθιστικοί παράγοντες και αλλεργιογόνα

Ερεθιστικοί παράγοντες	Αλλεργιογόνα
• Ανόργανα οξέα • Οργανικά οξέα • Αλκάλια • Μεταλλικά άλατα • Διαλυτικά μέσα • Απορρυπαντικά • Απολυμαντικά • Τροφές • Φυτά • Πλαστικά • Σωματικά υγρά	• Μέταλλα – Νικέλιο – Χρώμιο – Κοβάλτιο – Χρυσός • Τοπικά αντιβιοτικά – Νεομυκίνη – Βακιτρακίνη • Αρώματα – Βάλσαμο του Περού • Συντηρητικά – Φορμαλδεΰδη – Θιμεροσάλη • Τοπικά κορτικοστεροειδή

κοινές. Σημαντική είναι η λήψη λεπτομερούς ατομικού, αλλά και επαγγελματικού ιστορικού, για να αναγνωριστούν κοινά αλλεργιογόνα και ερεθιστικές ουσίες στο περιβάλλον του ασθενούς. Από το ατομικό ιστορικό θα πρέπει να αναζητηθούν υποκείμενες νόσοι που σχετίζονται με διαταραχή του επιδερμικού φραγμού, όπως η ατοπική δερματίτιδα και συγγενή νοσήματα, καθώς διευκολύνουν την είσοδο αλλεργιογόνων και την ευαισθητοποίηση. Εργαστηριακή διερεύνηση πραγματοποιείται μέσω διενέργειας των επιδερμικών δοκιμασιών (patch-test). Η ευαισθησία των επιδερμικών δοκιμασιών μπορεί να φτάσει και το 85% για την ανάδειξη του υπεύθυνου αλλεργιογόνου στην ΑΔΕ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική προσέγγιση του νοσήματος περιλαμβάνει δύο σκέλη. Κατ' αρχήν, είναι απαραίτητη η ενημέρωση και εκπαίδευση του ασθενούς, ώστε να αναγνωρίζει και να αποφεύγει την επαναλαμβανόμενη έκθεση σε εκλυτικούς εξωγενείς παράγοντες. Επιπλέον, η συμπτωματική θεραπεία προσφέρει ανακούφιση των συμπτωμάτων και περιλαμβάνει κυρίως τοπικούς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες (τοπικά κορτικοστεροειδή, αναστολείς καλσινευρίνης) και σε περιπτώσεις επιμόλυνσης αντιμικροβιακή θεραπεία. Σπάνια και ανάλογα με τη σοβαρότητα, τη χρονιότητα και την έκταση του εξανθήματος απαιτείται συστηματική χορήγηση ανοσο-

τροποποιητικών αγωγών (συστηματικά κορτικοστεροειδή, κυκλοσπορίνη). Όφελος μπορεί να παρατηρηθεί και μετά από θεραπεία απευαισθητοποίησης στο υπεύθυνο αλλεργιογόνο.

ΚΝΙΔΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η κνίδωση μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια, αυθόρμητη ή επαγόμενη. Η οξεία κνίδωση επηρεάζει το 15-20% του γενικού πληθυσμού κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ η χρόνια κνίδωση επηρεάζει το 2-3%. Προσβάλλονται εξίσου και τα δύο φύλα σε οποιαδήποτε ηλικία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στον παθοφυσιολογικό μηχανισμό της κνίδωσης κύριο ρόλο κατέχουν τα σιτευτικά κύτταρα, τα οποία κατανέμονται σε όλο το σώμα αλλά η απόκρισή τους ποικίλλει ανάλογα με το ερέθισμα. Όλα τα σιτευτικά κύτταρα (ΣΚ) εκφράζουν υποδοχείς IgE υψηλής συγγένειας (FcεR1s). Όταν η IgE σχηματίζει σύμπλοκο με τον υποδοχέα FcεR1 του ΣΚ, στο οποίο συνδέεται ένα αλλεργιογόνο, πραγματοποιείται μια άμεση ανοσολογική αντίδραση (τύπου I), που οδηγεί στην αποκοκκίωση του σιτευτικού κυττάρου και στην έκλυση δραστικών ουσιών και μεσολαβητών φλεγμονής. Ο κύριος δραστικός παράγοντας της κνίδωσης είναι η ισταμίνη. Στους δραστικούς



Εικόνα 2.6. Κνίδωση, αγγειοοίδημα. Α. Κνίδωση. Β. Κνίδωση και αγγειοοίδημα βλεφάρων. Γ. Αγγειοοίδημα χειλέων (DermNet. NZ, 2009)

διαμεσολαβητές περιλαμβάνονται επίσης ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων (TNF-α), οι ιντερλευκίνες IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, ο αυξητικός παράγοντας των μακροφάγων (GM-CSF), οι προσταγλανδίνες (PGD₂) και τα λευκοτριένια (C₄, D₄, E₄), τα οπιοειδή, η αναφυλατοξίνη C_{5a} και ορισμένα νευροπεπτίδια. Τελικό αποτέλεσμα του μηχανισμού είναι η τοπική αγγειοδιαστολή, η αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων και η κλινική εκδήλωση του πομφού. Η αποκοκκίωση των ΣΚ δεν εκλύεται μόνο μέσω IgE εξαρτώμενου μηχανισμού, αλλά και μέσω του συμπληρώματος και των IgG αυτοαντισωμάτων έναντι της άλφα υποομάδας του IgE υποδοχέα ή του μορίου IgE και μέσω μη ανοσολογικού μηχανισμού, όπως συμβαίνει κυρίως στη χρόνια κνίδωση. Τα κυριότερα αλλεργιογόνα είναι τροφές (γάλα, αυγά, ξηροί καρποί, θαλασσινά), φάρμακα (αντιπυρετικά, αντιβιοτικά) και φυσικοί εξωγενείς παράγοντες. Κνίδωση μπορεί επίσης να εκλυθεί στα πλαίσια ιογενών και μικροβιακών λοιμώξεων, καθώς και σε αυτοάνοσα νοσήματα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η χαρακτηριστική βλάβη του δέρματος είναι ο **πομφός**, μια ρόδινη ή ερυθρή επηρμένη βλατίδα ή πλάκα που διαρκεί λιγότερο από 24 ώρες. Συνοδεύεται από έντονο κνησμό και αρκετές φορές από αγγειοοίδημα και συστηματικά συμπτώματα (Εικόνα 2.6).

Στην ταξινόμηση των κλινικών μορφών της κνίδωσης (Πίνακας 2.8) σημαντικό είναι να προσδιοριστεί το αίτιο και η χρονική διάρκεια των συμπτωμάτων, καθώς η υποτροπιάζουσα αυτόματη κνίδωση για διάστημα μεγαλύτερο των 6 εβδομάδων ονομάζεται χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, ενώ η οξεία κνίδωση έχει διάρκεια μέχρι 6 εβδομάδες. Στην περίπτωση που η διάρκεια του πομφού της οξείας κνίδωσης είναι μεγαλύτερη από 24 ώρες, εγείρεται η υποψία της κνιδωτικής αγγειίτιδας, η οποία χρήζει διερεύνησης με λήψη βιοψίας και ιστοπαθολογικής εξέτασης. Μια άλλη κατηγορία κνίδωσης είναι αυτή που περιλαμβάνει τις φυσικές κνιδώσεις, που επάγονται δηλαδή από φυσικά αίτια (όπως ψύχος, θερμότητα, πίεση, ήλιος κ.ά.).

Πίνακας 2.8. Ταξινόμηση των κυριότερων κνιδώσεων

Τύπος	Κλινικά χαρακτηριστικά
A. Αυτόματες κνιδώσεις	
Οξεία αυτόματη κνίδωση	Διάρκεια <6 εβδομάδες (λοιμώση, φάρμακα, τροφική αλλεργία κ.ά.)
Χρόνια αυτόματη κνίδωση («ιδιοπαθής»)	Συχνά δεν διαπιστώνεται εξωτερικό αίτιο (αυτοαντισώματα)
B. Επαγόμενες κνιδώσεις	
Κνιδώσεις από φυσικές αιτίες (20%)	Πομφοί συνήθως μετά από φυσικό ερέθισμα, εντός ολίγων λεπτών, διάρκειας <2 ωρών
Δερμογραφισμός	Κνησμώνδες πομφοί εμφανίζονται σε σημεία πλήξεως ή τριβής του δέρματος, πομφοί ενίοτε γραμμικοί
Κνίδωση από πίεση (επιβραδυνόμενου τύπου)	Επώδυνοι πομφοί στα σημεία ασκήσεως πίεσης, διάρκεια μέχρι 72 ώρες
Κνίδωση από ψύχος	Ερύθημα, κνησμός, στα εκτεθειμένα στο ψύχος σημεία
Κνίδωση από θερμότητα	Ερύθημα, κνησμός, πομφοί σε αυξημένη θερμοκρασία
Ηλιακή κνίδωση	Κνησμώνδες πομφοί σε εκτεθειμένα σημεία
Κνίδωση από δόνηση	Ερύθημα, κνησμός, +/- οίδημα ύστερα από δόνηση
Γ. Άλλες μορφές κνίδωσης	
Χολινεργική κνίδωση	Ερύθημα, +/- μικροί κνησμώνδες πομφοί, μετά stress, θερμό λουτρό κ.ά.
Κνίδωση από άσκηση	Ερύθημα, +/- μικροί κνησμώνδες πομφοί μετά άσκηση
Κνίδωση από επαφή	Πομφοί στα σημεία επαφής με χημικές, είτε ερεθιστικές ουσίες, ιατρικά γάντια κ.ά.
Κνίδωση από νερό (υδατογενής)	Η επαφή με το νερό προκαλεί κνησμώνδες πομφούς ανεξαρτήτως θερμοκρασίας
Κνιδωτική αγγειίτιδα	Διάρκεια >24 ώρες, πομφοί ευαίσθητοι ή με μορφή μωλώνων. Δυνατότητα ύπαρξης ανοσολογικής (π.χ. συνοδές αρθραλγίες) ή μη ανοσολογικής παθογένειας

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για τη διαγνωστική προσέγγιση της κνίδωσης σημαντική είναι η λεπτομερής λήψη του ιστορικού, καθώς μπορεί να αναδείξει το υπεύθυνο αίτιο-αλλεργιογόνο. Ο εργαστηριακός έλεγχος που συστήνεται για τη διερεύνηση, κυρίως της χρόνιας κνίδωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ, CRP, αμινοτρανσφεράσες, γενική ούρων, έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας, αντιπυρηνικά αντισώματα, καθώς και άλλες εξετάσεις, ανάλογα με τις ενδείξεις που έχουμε από το ιστορικό του ασθενούς. Για τον αλλεργιολογικό έλεγχο πραγματοποιείται μέτρηση της ολικής IgE, αλλεργικές δοκιμασίες (δοκιμασίες νυγμού και φυσικών κνιδώσεων) και δοκιμασία ομόλογου ορού. Η διενέργεια βιοψίας καταδεικνύει περιαγγειακή μη νεκρωτική διήθηση από CD4+ T-λεμφοκύτταρα (Th1 και Th2 τύπου), μονοκύτταρα, ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στη θεραπεία της κνίδωσης είναι σημαντική η ανεύρεση του αιτιολογικού παράγοντα και η αποφυγή στην επανέκθεση (π.χ. δίαιτα αποφυγής, μη έκθεση σε φυσικούς εκλυτικούς παράγοντες). Η ανεύρεση όμως του υπεύθυνου αλλεργιογόνου είναι δύσκολη και στη διαχείριση των κνιδώσεων ακολουθούνται συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες. Τα H1 αντισταμινικά δεύτερης γενιάς είναι η θεραπεία επιλογής στις οξείες κνιδώσεις για ένα χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης η δοσολογία των αντιισταμινικών μπορεί και να τετραπλασιαστεί και αν και πάλι δεν επιτευχθεί ίαση, προστίθεται το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της IgE omalizumab. Τα ανοσοτροποποιητικά (κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη) αποτελούν θεραπεία δεύτερης γραμμής, ενώ τα συστηματικά κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται μόνο ως θεραπεία διάσωσης. Τέλος, οι αναστολείς των λευκοτριενίων μπορεί να είναι αποτελεσματικοί στις φυσικές κνιδώσεις.

ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το αγγειοοίδημα ορίζεται ως αιφνίδιο, βραχείας διάρκειας, τοπικά αυτοπεριοριζόμενο οίδημα του υποδόριου και υποβλεννογόνιου ιστού του δέρματος ή/και των βλεννογόνων, που εμφανίζεται κυρίως στα χείλη, στο πρόσωπο, στον λαιμό και στα άκρα, στον λάρυγγα ή και στο έντερο. Γίνεται απειλητικό για τη ζωή, όταν αφορά στον λάρυγγα, ενώ το εντερικό αγγειοοίδημα είναι επώδυνο και μιμείται την οξεία κοιλία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Με βάση τον μηχανισμό παθογένεσής του ταξινομείται ως αγγειοοίδημα που προκαλείται από ισταμίνη και αγγειοοίδημα που προκαλείται από βραδυκινίνη.

Το αγγειοοίδημα που προκαλείται από ισταμίνη είναι το πιο κοινό και σχετίζεται με την ενεργοποίηση των βασεόφιλων και σιτευτικών κυττάρων και εκδηλώνεται δευτερογε-

νώς σε αλλεργικές αντιδράσεις, IgE μεσοληαβούμενες (αλλεργικό αγγειοοίδημα). Στο αυτοάνοσο μεσοληαβούμενο και ιδιοπαθές αγγειοοίδημα η ενεργοποίηση των σιτευτικών κυττάρων και η έκκριση ισταμίνης δεν προκαλείται από την IgE.

Το αγγειοοίδημα που προκαλείται από βραδυκινίνη περιλαμβάνει τις μορφές του κληρονομικού αγγειοοιδήματος (ΚΑΟ), του επίκτητου αγγειοοιδήματος (ΕΑΟ) και του αγγειοοιδήματος που σχετίζεται με τον αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης. Δεν σχετίζεται με αλλεργικές αντιδράσεις, αλλά με την ανεπάρκεια του αναστολέα της C1 εστεράσης (C1-ιnh), ενός ρυθμιστή του συμπληρώματος. Εάν ο αναστολέας C1 είναι ανεπαρκής ή δυσλειτουργικός, προκαλείται ενεργοποίηση του συμπληρώματος με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτη παραγωγή καλδικρεΐνης, που οδηγεί σε πρωτεόλυση υψηλού μοριακού βάρους κινινογόνου και βραδυκινίνης, οδηγώντας τελικά σε οίδημα και αυξάνοντας την αγγειακή διαπερατότητα.

Το κληρονομικό αγγειοοίδημα (ΚΑΟ) οφείλεται είτε σε έλλειψη (τύπος I), είτε σε δυσλειτουργία (τύπος II) του C1-ιnh. Αποτελεί μια κληρονομική διαταραχή, μεταβιβαζόμενη κατά τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα. Εμφανίζεται στην πρώιμη παιδική ηλικία με κύριους εκλυτικούς παράγοντες το τραύμα, το stress, ενώ μπορεί να εμφανιστεί και αυθόρμητα. Τα επεισόδια διαρκούν 2-3 ημέρες και κλινικά χαρακτηρίζονται από αγγειοοίδημα εντοπιζόμενο στα άκρα, στον γαστρεντερικό σωλήνα και στην αναπνευστική οδό με κίνδυνο λαρυγγικού οιδήματος και απόφραξης. Στον τύπο III έχουμε φυσιολογική συγκέντρωση και λειτουργία του C1-ιnh, αλλά δυσλειτουργία της C1-εστεράσης και παρατηρείται συχνά στο πρόσωπο σε γυναίκες εφηβικής και μέσης ηλικίας με μεταλλάξεις του γονιδίου του παράγοντα XII.

Στο επίκτητο αγγειοοίδημα (ΕΑΟ), που είναι πιο σπάνια διαταραχή, η ανεπάρκεια του C1-ιnh δεν οφείλεται σε κληρονομική διαταραχή, αλλά σε κατανάλωσή του, λόγω παθολογικών υποκείμενων διαταραχών. Εκδηλώνεται κυρίως σε ενήλικες με κλινική συμπτωματολογία ανάλογη του ΚΑΟ. Διακρίνονται δύο τύποι ΕΑΟ. Ο τύπος I με αυξημένο καταβολισμό του αναστολέα C1-ιnh παρατηρείται σε λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές B-λεμφοκυττάρων, στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, στο λεμφοσάρκωμα κ.ά. Αυξημένη κατανάλωση του C1-ιnh έχει παρατηρηθεί και στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, καθώς και σε ορισμένα καρκινώματα. Το ΕΑΟ τύπου II χαρακτηρίζεται από την ανεύρεση στον ορό αυτοαντισωμάτων έναντι του C1-ιnh και είναι δυνατό να εμφανισθεί τόσο σε υγιή άτομα, όσο και σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα κύρια κλινικά σημεία και εργαστηριακά ευρήματα που χρησιμεύουν στη διάκριση μεταξύ κληρονομικού, επίκτητου και αλλεργικής αιτιολογίας αγγειοοιδήματος αναγράφονται στον πίνακα 2.9.

Πίνακας 2.9. Χρήσιμα κλινικά σημεία και εργαστηριακά ευρήματα στη διάκριση μεταξύ κληρονομικού, επίκτητου και αλλεργικής αιτιολογίας αγγειοοιδήματος (Φ: φυσιολογικό)

Σημεία και ευρήματα	Κληρονομικό (ΚΑΟ)	Επίκτητο (ΕΑΟ)	Αλλεργικό
Αγγειοοίδημα	Ναι	Ναι	Ναι
Κνίδωση	Όχι	Όχι	Συνήθως
Συχνότερη ηλικία εμφάνισης	6-20	>50	Οποιαδήποτε
Οικογενειακό ιστορικό	Συνήθως θετικό	Αρνητικό	Ποικίλο
Υποκείμενο νόσημα	Όχι	Ναι	Όχι
Εντόπιση οιδήματος	Παντού, κυρίως άκρα	Παντού	Κυρίως πρόσωπο και χείλη
Τραύμα ως εκλυτικός παράγοντας	Ναι	Ναι	Όχι
Διάρκεια οιδήματος (ώρες)	48-72	48-120	2-48
Βελτίωση με αδρεναλίνη-αντιισταμινικά-κορτικοστεροειδή	Όχι	Όχι	Ναι
C1-inh	Τύπος I: ↓ Τύπος II: Φ ή ↑	Τύπος I: ↓ Τύπος II: Φ ή ↑	Φ
C1q	Φ	↓	Φ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αρχική θεραπεία του ΚΑΟ είναι παρόμοια με αυτή της κνίδωσης (αντιισταμινικά, κορτικοστεροειδή, επινεφρίνη). Οι σύγχρονες θεραπείες των οξέων επεισοδίων περιλαμβάνουν τη χορήγηση C1-inh, ο οποίος χρησιμεύει ως αναστολέας της καλδικρεΐνης του πλάσματος, καθώς και ανταγωνιστών των B2 υποδοχέων της βραδυκινίνης, όπως η ικατιβάντη (icatibant). Σε έλλειψη των παραπάνω είναι δυνατό να χορηγηθεί φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα. Μακροχρόνια προφύλαξη επιτυγχάνεται με ανδρογόνα (δαναζόλη). Εφόσον τεθεί η διάγνωση και χορηγηθεί η κατάλληλη αγωγή, η πρόγνωση είναι πολύ καλή.

Η θεραπεία των οξέων επεισοδίων ΕΑΟ περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα για το ΚΑΟ, ενώ για τη μακροχρόνια προφύλαξη συστήνονται αντινωδοθυτικοί παράγοντες (τρανεξαμικό οξύ).

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε φάρμακα – Φαρμακευτική αλλεργία

Ι. Γκουγκουρέλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όρος «φαρμακευτική αλλεργία» αναφέρεται σε ανοσολογικά επαγόμενες αντιδράσεις με άμεσες ή έμμεσες ενδείξεις συμμετοχής ειδικών για τα φάρμακα αντισωμάτων ή T λεμφοκυττάρων (αντιδράσεις υπερευαισθησίας). Αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν ουσιαστικά ένα μέρος των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων (ανεπιθύμητες ενέργειες

τύπου Β) και αποτελούν το 10% έως 15% αυτών (Πίνακας 2.10). Εμφανίζονται σε μια ομάδα ατόμων αυξημένου κινδύνου και έχουν σημεία και συμπτώματα που διαφέρουν από τις φαρμακολογικές δράσεις των φαρμάκων. Οποιοδήποτε φάρμακο είναι δυνατό να προκαλέσει αντίδραση υπερευαισθησίας. Πιο συχνά προκαλούνται από τα β-λακταμικά αντιβιοτικά, τα αντιεπιληπτικά, την αλλοπουρινόλη κ.ά. Οι αντιδράσεις που προκαλούν τη φαρμακευτική αλλεργία είναι τις περισσότερες φορές απρόβλεπτες. Μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη ζωή, να απαιτούν ή να παρατείνουν τη νοσηλεία και να οδηγήσουν σε αλλαγές στο θεραπευτικό πλάνο. Αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τους κλινικούς ιατρούς και για τους ασθενείς.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας στα φάρμακα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τον χρόνο εμφάνισης των συμπτωμάτων, τη δράση των φαρμάκων ή τον ανοσολογικό μηχανισμό.

Χρόνος εμφάνισης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αλλεργιών (World Allergy Organization, WAO) έχει συστήσει τη διαίρεση των ανοσολογικών αντιδράσεων των φαρμάκων σε δύο τύπους: *άμεσες αντιδράσεις*, που εμφανίζονται εντός μίας ώρας από την πρώτη δόση του φαρμάκου και *μη άμεσες αντιδράσεις* (ονομάζονται επίσης επιβραδυνόμενες), που εμφανίζονται εξ ορισμού μετά από μία ώρα και συνήθως μετά από περισσότερο από έξι ώρες και περιστασιακά εβδομάδες έως μήνες μετά την έναρξη της χορήγησης του φαρμάκου.

Πίνακας 2.10. Η ταξινόμηση των φαρμακευτικών ανεπιθύμητων δράσεων

Φαρμακευτική αντίδραση	Παραδείγματα
Τύπου Α: Αντιδράσεις που εμφανίζονται στους περισσότερους ασθενείς, με επαρκή δόση και διάρκεια θεραπείας: συχνές και προβλέψιμες	
Υπερβολική δόση	• Ηπατική ανεπάρκεια (ακεταμινοφαίνη) • Μεταβολική οξέωση (ασπιρίνη)
Παρενέργειες	• Ναυτία, πονοκέφαλος από μεθυλξανθίνες • Στοματική ή κοιλιακή καντιντίαση από κορτικοστεροειδή • Νεφροτοξικότητα από αμινογλυκοσίδες
Δευτερεύουσες ή έμμεσες επιπτώσεις	• Διάρροια λόγω μεταβολών στο μικροβίωμα μετά από λήψη αντιβιοτικών • Φωτοτοξικότητα από δοξυκυκλίνη ή θειαζιδικά διουρητικά
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα	• Μακρολιδικά αντιβιοτικά αυξάνουν τα επίπεδα θεοφυλλίνης, διγοξίνης ή στατίνης στο αίμα
Τύπου Β: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας στα φάρμακα περιορισμένες σε ένα μικρό υποσύνολο του γενικού πληθυσμού: σπάνιες και ως επί το πλείστον απρόβλεπτες	
Δυσανεξία (παρενέργειες ακόμα και σε μικρές δόσεις)	• Εμβοές μετά από ένα μόνο δισκίο ασπιρίνης
Ιδιοσυγκρασία (φαρμακογενετική)	• Ανεπάρκεια G6PD: αιμολυτική αναιμία από αντιοξειδωτικά φάρμακα (π.χ. δαψόνη) • Ανεπάρκεια TPMT (ένζυμο μεταβολισμού μερκαπτοπουρίνης): τοξικότητα κατά τη διάρκεια θεραπείας με αζαθειοπρίνη • Ψευδοαλλεργική αντίδραση από ΜΣΑΦ
Ανοσολογικές φαρμακευτικές αντιδράσεις (αλλεργία)	• Αναφυλαξία από β-λακταμικά αντιβιοτικά • Φωτοαλλεργία από κινιδίνη • Ανοσομεσολαβούμενη θρομβοπενία από ηπαρίνη • Ορονοσία από αντιοφικούς ορούς • Αγγειίτιδα από φαινοτοΐνη • Σύνδρομο Stevens-Johnson από τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη • Σύνδρομο υπερευαισθησίας που προκαλείται από φάρμακα (π.χ. αλλοπουρινόλη σε άτομα που φέρουν το HLA-B*58:01)

Η διάκριση του WAO μεταξύ άμεσων και επιβραδυνόμενων αντιδράσεων είναι χρήσιμη για τη διάκριση των αντιδράσεων, που είναι IgE εξαρτώμενες από τους άλλους τύπους. Οι άμεσες αντιδράσεις ενέχουν τον κίνδυνο απειλητικής για τη ζωή αναφυλαξίας, αν το φάρμακο επαναχορηγηθεί. Αυτές οι αντιδράσεις εμφανίζονται συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά μετά την έκθεση, αλλά μπορεί να ξεκινήσουν μέχρι και μία ώρα μετά τη χορήγηση από το στόμα, ειδικά εάν το φάρμακο λαμβάνεται με τροφή, γεγονός που επιβραδύνει την αντίδραση. Επίσης, η χορήγηση θεραπείας με κορτικοστεροειδή και αντιισταμινικά μπορεί να καθυστερήσει την επέλευση της αναφυλαξίας. Οι επιβραδυνόμενες αντιδράσεις συνήθως δεν είναι IgE εξαρτώμενες και είναι αποτέλεσμα υπερευαισθησίας τύπου II, III και κυρίως τύπου IV ή από πολλαπλούς ή άγνωστους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς.

Μερικές από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί επίσης να είναι απειλητικές για τη ζωή και τελικά πιθανώς ευθύνονται για περισσότερους θανάτους από τις άμεσες.

Δράση του φαρμάκου

Μια νέα ταξινόμηση των αντιδράσεων υπερευαισθησίας βασίζεται στη δράση των φαρμάκων. Αυτό το σύστημα ταξινόμησης οριοθετεί τρεις τύπους αντιδράσεων: ανοσολογικές/αλλεργικές αντιδράσεις, αντιδράσεις με ανοσοϋποδοχείς και ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις. Αυτή η προσέγγιση εξηγεί τις σχέσεις μεταξύ των κλινικών εκδηλώσεων, της δόσης του φαρμάκου, της σύνδεσης με τα μόρια HLA και της διασταυρούμενης αντιδραστικότητας.

Ανοσολογικές/αλλεργικές αντιδράσεις. Οι ανοσολογικές/αλλεργικές αντιδράσεις προκύπτουν, όταν πρωτεΐνες χρησι-

μπορούνται ως φάρμακα, καθώς και όταν μικρά μόρια συνδέονται ομοιοπολικά ως απτίνες σε μια πρωτεΐνη φορέα. Στην περίπτωση αυτή τα φάρμακα λειτουργούν ως αντιγόνα, που συνδέονται με τον υποδοχέα TCR του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex, MHC-TCR) σχηματίζοντας το τριμοριακό σύμπλεγμα.

Αντιδράσεις φαρμακολογικής αλληλεπίδρασης με ανοσοϋποδοχείς (p-i, pharmacological interactions with immune receptors). Στις αντιδράσεις αυτές το φάρμακο δεσμεύεται μη ομοιοπολικά με ανοσοϋποδοχείς (π.χ. ορισμένα μόρια HLA ή ορισμένους υποδοχείς T-λεμφοκυττάρων), οι οποίοι δεν είναι ο υποδοχέας-στόχος του φαρμάκου. Αυτή η δέσμευση οδηγεί σε αποκλειστική διέγερση αυτών των T-κυττάρων με κλινικά χαρακτηριστικά αλλοάνοσων και πιθανώς αυτοάνοσων αντιδράσεων.

Ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις. Οι ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις οφείλονται στη μη ομοιοπολική δέσμευση του φαρμάκου με ορισμένα ένζυμα ή υποδοχείς σε εκτελεστικά φλεγμονώδη κύτταρα (δηλαδή σιτευτικά, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα ή ουδετερόφιλα). Κλινικά, οι ψευδοαλλεργικές φαρμακευτικές αντιδράσεις είναι παρόμοιες ή ταυτόσημες με τις ανοσολογικές αντιδράσεις, αλλά δεν μεσολαβούνται από το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις, όπως αυτές στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), μπορεί να είναι τόσο σοβαρές, όσο η αναφυλαξία που προκαλείται από IgE και αντιμετωπίζονται ως επείγουσες με τον ίδιο τρόπο (π.χ. με αδρεναλίνη). Ωστόσο, η αξιολόγηση και η μελλοντική πρόληψη αυτών των αντιδράσεων είναι διαφορετική από αυτή των ανοσολογικών αντιδράσεων.

Ανοσολογικός μηχανισμός

Τα φάρμακα είναι δυνατό να προκαλέσουν αντιδράσεις με οποιονδήποτε από τους τέσσερις τύπους αντιδράσεων υπερευαισθησίας του συστήματος Gell και Coombs.

Τύπος I. Άμεση έναρξη, προκαλείται από την ενεργοποίηση των σιτευτικών κυττάρων και των βασεόφιλων με τη μεσολάβηση IgE.

Τύπος II. Επιβραδυνόμενη έναρξη, προκαλείται από αντισωματοεξαρτώμενη κυτταροτοξικότητα [συνήθως ανοσοσφαιρίνη G (IgG)].

Τύπος III. Επιβραδυνόμενη έναρξη, προκαλείται από εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων (IgG: φάρμακο) και ενεργοποίηση του συμπληρώματος στους ιστούς.

Τύπος IV. Επιβραδυνόμενη έναρξη, μεσολάβηση T-λεμφοκυττάρων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα ποικίλλει ανάλογα με τους εμπλεκόμενους μηχανισμούς υπερευαισθησίας. Στις αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου I οι εκδηλώσεις εμφανίζονται ταχύτατα ύστερα από την παρεντερική χορήγηση, είτε σε λίγα λεπτά μετά την από του στόματος λήψη του φαρμάκου και αφορούν συνήθως στο δέρμα ή στους βλεννογόνους (κνησμός

με ή χωρίς αγγειοοίδημα ή οίδημα λάρυγγα), στο αναπνευστικό (βρογχόσπασμος, δύσπνοια), στο καρδιαγγειακό (υπόταση, αρρυθμίες) ή ακόμα και στο γαστρεντερικό σύστημα (ναυτία, έμετοι, κολλικοί, διάρροια). Αν και οι περισσότερες αλλεργικές –δηλαδή IgE εξαρτώμενες– φαρμακευτικές αντιδράσεις προκαλούν συνήθως ήπια έως μέσης βαρύτητας συμπτωματολογία (κνίδωση, αγγειοοίδημα, πομφοί), θεωρείται ότι οποιαδήποτε «IgE μεσολαβούμενη» φαρμακευτική αντίδραση είναι δυνατό να απειλήσει τη ζωή του ασθενούς. Για την έκλυση σοβαρής κλινικής αντίδρασης επαρκεί ακόμα και πολύ μικρή ποσότητα φαρμάκου. Αναφυλακτική καταπληξία είναι δυνατό να προκληθεί στα πρώτα 15 min και ασφυξία σε 15-60 min, στην οποία και οφείλεται το 60% των καταγραφόμενων θανάτων.

Κατά τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου II, συνήθεις εκδηλώσεις είναι οι κυτταροπενίες, η αιμολυτική αναιμία και η ηωσινοφιλία. Στις περιπτώσεις θρομβοπενίας είναι δυνατό να παρατηρηθούν πορφυρικό εξάνθημα και διάσπαρτες πετεχειώδεις αιμορραγίες της επιδερμίδας και του στοματικού βλεννογόνου, συνοδευόμενες από αιμορραγίες του ουροποιητικού ή του γαστρεντερικού. Ο αριθμός των αιμοπεταλίων επανέρχεται στα φυσιολογικά σε 3-5 ημέρες μετά την απόσυρση του υπεύθυνου φαρμάκου. Τα κλινικά ευρήματα της αιμολυτικής αναιμίας (καταβολή, ωχρότητα, δύσπνοια, ταχυκαρδία, ίκτερος) συνοδεύονται από χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα αιμόλυσης (αύξηση έμμεσης χολερυθρίνης, αύξηση LDH, μείωση απτοσφαιρίνης, αιμοσφαιρινουρία) ανεξάρτητα από τον μηχανισμό της αιμόλυσης.

Κατά τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου III, την ορονοσία είναι δυνατό να συνοδεύουν ψηλαφητή πορφύρα, αρθραλγίες, μυαλγίες, πυρετός, καθώς και αγγείτιδα μικρών αγγείων.



Εικόνα 2.7. Σύνδρομο Stevens-Johnson



Εικόνα 2.8. Ασθενής με αποκόλληση της επιδερμίδας στο πλαίσιο φαρμακευτικού SJS

Ύστερα από λήψη ορισμένων φαρμάκων (υδραλαζίνη, σουλφοναμίδες προκαϊναμίδη, ισονιαζίδη, κινιδίνη, θειουρακίλη κ.ά.) είναι δυνατό να εμφανισθεί φαρμακογενής συστηματικός Ερυθματώδης Λύκος με πολυαρθρίτιδα, ορογονίτιδα, ενδοχρόνως και σπειραματονεφρίτιδα. Το σύνδρομο Stevens-Johnson (SJS), εκτός των άλλων αιτίων, είναι δυνατό να εμφανισθεί και ύστερα από λήψη φαρμάκων (φαρμακευτικό SJS), όπως αντιεπιληπτικών, αντιρετροϊκών, αλλοπουρινόλης, σουλφοναμιδών, φλουκοναζόλης, ΜΣΑΦ κ.ά., εντός εβδομάδας από την αρχική λήψη του φαρμάκου. Παρατηρείται σχετικά σπάνια (1:100.000) και χαρακτηρίζεται αρχικά από πυρετό, φαρυγγαλγία, κεφαλαλγία και ακοιλούθως από επώδυνο, συμμετρικό, πολυμορφικό εξάνθημα (δακτυλιοειδείς βλάβες), το οποίο γρήγορα εμφανίζει πομφόλυγες με επώδυνες διαβρώσεις και εξελκώσεις, πυρετό και αποκόλληση της επιδερμίδας (θετικό σημείο Nikolsky). Είναι δυνατό να προσβληθούν το στόμα (Εικόνα 2.7), οι οφθαλμοί, τα γεννητικά όργανα, οι νεφροί, η τραχεία και οι βρόγχοι. Επιπλοκές στην εμφάνιση φαρμακευτικού SJS είναι οι ασθενείς με συστηματικό ερυθματώδη λύκο ή HIV λοίμωξη. Στην τοξική επιδερμόλυση (TEN) ή σύνδρομο Lyell ανευρίσκεται το σημείο Nikolsky με ακόμα μεγαλύτερο βαθμό αποκόλλησης της επιδερμίδας (Εικόνα 2.8).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η αξιολόγηση των χρονικών συσχετίσεων των συμπτωμάτων και των κλινικών ευρημάτων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η διάγνωση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κλινική. Υπέρ αλλεργικής αντίδρασης συνηγορεί το δερματικό εξάνθημα, ο γενικευμένος κνησμός και η πυρετική κίνηση, όταν αυτά υποχωρούν εντός 48ώρου από τη διακοπή του φαρμάκου. Η διαπίστωση αιματολογικών, ηπατικών ή/και νεφρικών διαταρα-

χών είναι δηλωτικά αυξημένης σοβαρότητας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις πολλές φορές δεν είναι αναγκαίες, αφού δεν τεκμηριώνουν ούτε και αποκλείουν τη διάγνωση. Η ηωσινοφιλία είναι ενδεικτική, αλλά όχι απαραίτητη. Στην κλινική πράξη πολλές φορές μια αδικαιολόγητη ηωσινοφιλία αποδίδεται σε υποκλινική αντίδραση σε φάρμακο, χωρίς να οδηγεί πάντα στη διακοπή του. Τα επίπεδα τρυπτάσης αυξάνονται κατά τις αναφυλακτικές αντιδράσεις, αλλά χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ιατροδικαστικοί λόγοι) και όχι ως ρουτίνα.

Για τη διερεύνηση άμεσης (IgE) υπερευαισθησίας σημαντικές θεωρούνται οι δερματικές δοκιμασίες νυγμού (Skin Prick tests). Τα επίπεδα IgE δείχνουν αλλεργική προδιάθεση, ενώ η αναζήτηση ειδικών IgE αντισωμάτων (RAST) έναντι φαρμάκων είναι δυνατό να αποβεί χρήσιμη κυρίως στις αντιδράσεις υπερευαισθησία τύπου I. Για τη διάγνωση της δερματίτιδας εξ επαφής είναι δυνατό να χρησιμεύσουν οι επιδερμικές δοκιμασίες (patch test). Σημαντική διαγνωστική βοήθεια προσφέρει η ανίχνευση με κυτταρομετρία ροής (Flow-CAST) της in vitro υπερευαισθησίας σε φάρμακο και εφόσον απαιτηθεί, η βιοψία των δερματικών βλαβών. Δοκιμασία πρόκλησης με ελεγχόμενη χορήγηση του φαρμάκου από το στόμα πρέπει να γίνεται μόνο στο νοσοκομείο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Οι περισσότερες αλλεργικές αντιδράσεις υποχωρούν άμεσα με τη διακοπή λήψης του φαρμάκου. Στις ηπιότερες περιπτώσεις αρκεί η χορήγηση αντιισταμινικών, ενώ σε σοβαρότερες αντιδράσεις χορηγούνται και κορτικοστεροειδή. Στην αναφυλακτική αντίδραση είναι δυνατό να απαιτηθεί χορήγηση αδρεναλίνης. Κάθε φάρμακο το οποίο έχει προκαλέσει αλλεργική αντίδραση –και κάθε συγγενική του μορφή– δεν επιτρέπεται να ξαναχρησιμοποιηθεί και αναγράφεται οπωσδήποτε στον φάκελο του ασθενούς. Ο ασθενής, καθώς και το περιβάλλον του, πρέπει να ενημερωθεί πλήρως, ακόμα και για τον κίνδυνο διασταυρούμενων αλλεργικών αντιδράσεων.

Η ανοσοθεραπεία υποευαισθητοποίησης είναι αποτελεσματική για λίγα φάρμακα (π.χ. πενικιλίνη) και εκτελείται μόνο στο νοσοκομείο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης τυχόν δυσάρεστων συμβαμάτων. Ορισμένες ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις είναι δυνατό να προληφθούν με προφυλακτική φαρμακευτική αγωγή (premedication) (π.χ. χορήγηση αντιισταμινικών και κορτικοστεροειδών για την πρόληψη της αντίδρασης σε σκιαστική ουσία).

Συστηματική αναφυλακτική αντίδραση

Δ. Παπακώστα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συστηματική αναφυλακτική αντίδραση (ΣΑΑ) ή αναφυλαξία είναι μια σοβαρή, ταχείας έναρξης, δυνητικά θανατηφόρος αντίδραση υπερευαισθησίας που μπορεί να προσβάλει

πολλά συστήματα, όπως το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό και το δέρμα, όχι όμως απαραίτητα όλα ταυτόχρονα. Χαρακτηρίζεται από οίδημα σε πολλούς ιστούς και πτώση της αρτηριακής πίεσης μετά από αγγειοδιαστολή. Κορυφαία κλινική του εκδήλωση είναι η αναφυλακτική καταπληξία (αναφυλακτικό shock).

Η ακριβής συχνότητα έκλυσης της αναφυλαξίας δεν είναι γνωστή, διότι αρκετές αντιδράσεις χωρίς ανοσολογικό υπόβαθρο εκλαμβάνονται ως αλλεργικής αιτιολογίας, ενώ παράλληλα σημαντικό ποσοστό των θανατηφόρων αναφυλακτικών αντιδράσεων παραμένει αδιάγνωστο. Πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η συνολική επίπτωση της αναφυλαξίας στον γενικό πληθυσμό σε Ευρώπη και ΗΠΑ είναι 50 και 100 επεισόδια ανά 100.000 άτομα/έτος, αντίστοιχα. Ο εκτιμώμενος κίνδυνος για αναφυλαξία στον γενικό πληθυσμό είναι 0,05-2%. Ενώ η επανεμφάνιση των αναφυλακτικών αντιδράσεων συμβαίνει στο 26-54% των ασθενών σε διάστημα παρακολούθησης 1,5-25 ετών και ενώ επίσης οι νοσηλείες για αυτές αυξήθηκαν, η θνητότητα παραμένει χαμηλή (μικρότερη του 0,001%).

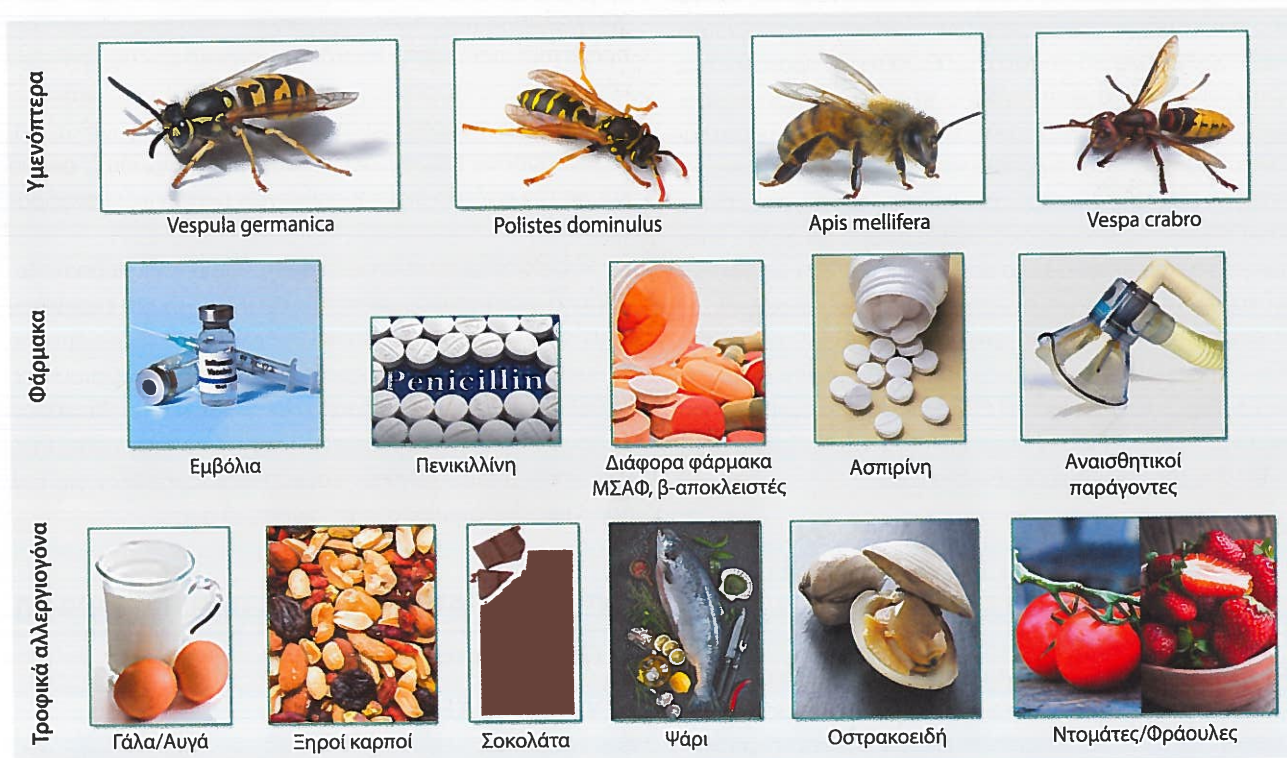
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΑΑ είναι αποτέλεσμα της εισόδου στην κυκλοφορία αλλεργιογόνου μετά από ένεση ή από ταχεία απορρόφηση από το δέρμα ή το γαστρεντερικό και προκαλείται συνήθως από IgE εξαρτώμενο μηχανισμό με ταχεία έκλυση μεσοθαβητών των ανοσοδραστικών κυττάρων (σιτευτικών και βασεόφιλων) στην κυκλοφορία. Συχνότερα ενοχοποιούμενα αλλεργιογόνα είναι δηλητήρια από δήγματα υμενόπτερων

(μέλισσας ή σφήκας), διάφορα φάρμακα (εμβόλια, οροί, αντιβιοτικά, ορμόνες, ειδική ανοσοθεραπεία σε αλλεργιογόνα), το latex (κυρίως σε επαγγελματίες υγείας) και τα τροφικά αλλεργιογόνα (όστρακα, ψάρια, ξηροί καρποί, αυγά, γάλα) (Εικόνα 2.9).

Η ΣΑΑ μπορεί επίσης να προκληθεί από παράγοντα μη εξαρτώμενο από την IgE, ικανό να προκαλέσει αιφνίδια συστηματική αποκοκκίωση των ανοσοδραστικών κυττάρων, όπως οι σκιαγραφικές ουσίες, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, διάφοροι βιολογικοί παράγοντες/μονοκλωνικά αντισώματα (ψευδοαλλεργία ή δυσανοχή), αλλά και από μη ανοσολογικούς μηχανισμούς, όπως η κόπωση και διάφορα φάρμακα. Τέλος, μπορεί ακόμα και να πρόκειται για ιδιοπαθή αναφυλαξία χωρίς προφανές αίτιο.

Ανεξάρτητα από τον μηχανισμό πρόκλησης, οι κλινικές εκδηλώσεις της ΣΑΑ οφείλονται στη ραγδαία απελευθέρωση των διαφόρων μεσοθαβητικών ουσιών από τα κοκκία των ιστικών σιτευτικών κυττάρων και των βασεόφιλων με σπουδαιότερο εκπρόσωπο την ισταμίνη. Οι μεσοθαβητικές ουσίες, που εκλύονται και επιδρούν στα «όργανα-στόχο», δρουν και στα αγγεία όλου του σώματος προκαλώντας αύξηση της διαπερατότητας και εξαγγείωση πλάσματος, μηχανισμός που καταλήγει σε πτώση της αρτηριακής πίεσης και αναφυλακτικό shock, συχνά θανατηφόρο. Όταν ενεργοποιούνται οι H1-υποδοχείς της ισταμίνης προκαλείται κνησμός, ρινόρροια, ταχυκαρδία και βρογχόσπασμος, ενώ η διέγερση και των δύο τύπων υποδοχέων προκαλεί ερυθρότητα, κεφαλαλγία και υπόταση, με παράλληλη επίδραση στο μυοκάρ-



Εικόνα 2.9. Κύρια αίτια ΣΑΑ

διο. Στη φλεγμονώδη διαδικασία εμπλέκονται και οι μεταβολίτες του αραχιδονικού οξέος, ενώ τα λευκοτριένια LTB₄ συμβάλλουν στην όψιμη φάση της αναφυλακτικής αντίδρασης, καθώς και στην παράταση της διάρκειάς της. Παράλληλα, παρατηρείται και έντονη χημειοτακτική κινητοποίηση των ηωσινόφιλων και απελευθέρωση κυτταροτοξικών πρωτεϊνών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η αναφυλαξία μπορεί να εκδηλώσει δυναμικά πολλαπλά συμπτώματα και σημεία με πολλούς συνδυασμούς κλινικών

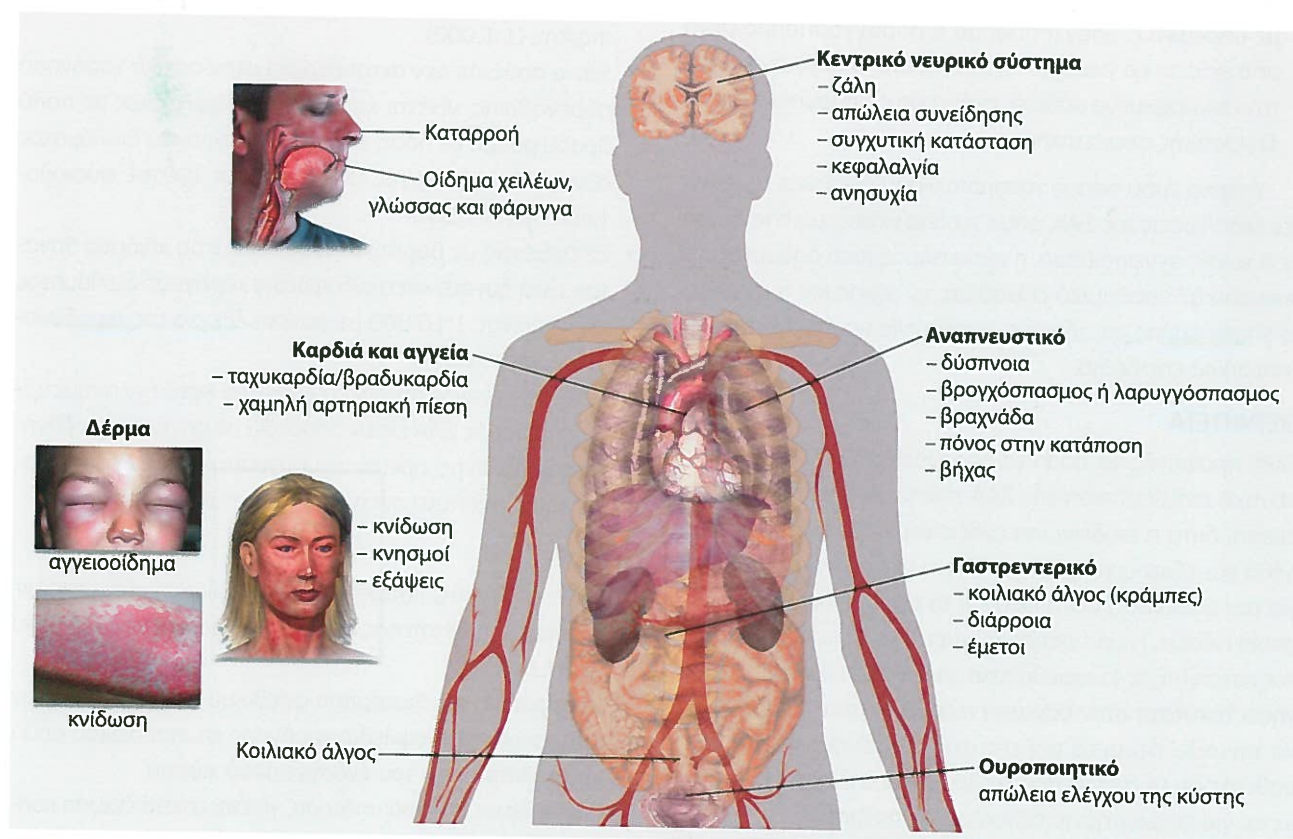
εκδηλώσεων από διάφορα συστήματα (Εικόνα 2.10). Οι καρδιαγγειακές διαταραχές, που είναι και οι σημαντικότερες, συνοδεύονται συχνά από σύσπαση των ανώτερων και κατώτερων αεραγωγών (λαρυγγόσπασμος, βρογχόσπασμος), υπερκινητικότητα του εντέρου και κνιδωτικά εξανθήματα. Τα συμπτώματα κατά κανόνα εκδηλώνονται άμεσα, δευτερόλεπτα είτε λίγα λεπτά μετά την έκθεση στον υπεύθυνο παράγοντα. Όσο ταχύτερα εμφανίζεται η αντίδραση, τόσο βαρύτερη είναι η κλινική της εικόνα. Επιπλέον, υπάρχουν και επιβαρυντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της ΣΑΑ (Πίνακας 2.11).

Πίνακας 2.11. Επιβαρυντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα αναφυλακτικά επεισόδια και τη Συστηματική Αναφυλακτική Αντίδραση (ΣΑΑ) (World Allergy Organization anaphylaxis guidelines, 2020)

1	Ηλικία και φύλο, πρώτη και δεύτερη παιδική ηλικία, εφηβεία, κύηση, ηλικιωμένοι
2	Λήψη αλκοόλ, αγωγή με β-αδρενεργικούς αποκλειστές (β-blockers), α-MEA*, ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά, υπνωτικά, ναρκωτικά ή λήψη άλλων ουσιών κ.ά.
3	Συνυπάρχουσες παθήσεις: άσθμα, αυτοανοσία, στοπικές παθήσεις**, καρδιαγγειακές παθήσεις, ψυχιατρικές παθήσεις, αλλεργική ρινίτιδα, αιματολογικά νοσήματα κ.λπ.
4	Άσκηση, οξεία λοίμωξη, συναισθηματική καταπόνηση (stress), διακοπή ρουτίνας (ταξίδι), προεμμηνοπαυσιακή κατάσταση (θήλεις)

* Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης

** Σε ασθενή με ΣΑΑ από νυγμό υμενόπτερου η συνύπαρξη στοπικών νοσημάτων δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αναφυλαξία



Εικόνα 2.10. Συμπτώματα και σημεία της αναφυλακτικής αντίδρασης σε διάφορα συστήματα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της ΣΑΑ βασίζεται σε κλινικά συμπτώματα και σημεία, καθώς και σε λεπτομερή περιγραφή του οξέος επεισοδίου και των προηγούμενων δραστηριοτήτων πριν από μερικά λεπτά ή ώρες. Η ταχεία αναγνώριση της νόσου είναι κριτικής σημασίας για την άμεση χορήγηση αποτελεσματικής θεραπείας με αδρεναλίνη. Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες του WAO (World Allergy Organization) το 2020, η ΣΑΑ είναι πολύ πιθανή, όταν πληρούνται ένα από τα δύο παρακάτω κριτήρια:

1. Οξεία έναρξη των συμπτωμάτων (λεπτά ή μερικές ώρες) συνοδευόμενη από προσβολή του δέρματος, των βλεννογόνων ή και των δύο (γενικευμένη κνίδωση, κνησμός ή έξαψη, οίδημα χειλιών, γλώσσας, σταφυλής) και τουλάχιστον ένα από τα επόμενα:
 - α. Αναπνευστικά συμπτώματα (δύσπνοια, βρογχόσπασμος, εισπνευστικός συριγμός, ελάττωση εκπνευστικών ροών, υποξυγοναιμία).
 - β. Ελάττωμένη αρτηριακή πίεση ή συμπτώματα οργανικής ανεπάρκειας (λιποθυμικό, συγκοπικό επεισόδιο, σ-κράτεια).
 - γ. Σοβαρά γαστρεντερικά συμπτώματα (κράμπες, κοιλιακό άλγος, επαναλαμβανόμενοι έμετοι, ιδίως όταν δεν σχετίζονται με έκθεση σε τροφικά αλλεργιογόνα).

Η προσβολή δέρματος και βλεννογόνων είναι παρούσα στο 90% των περιπτώσεων.
2. Οξεία έναρξη των συμπτωμάτων (λεπτά ή μερικές ώρες) με υπόταση ή βρογχόσπασμο ή λαρυγγόσπασμο μετά από έκθεση σε γνωστό ή πολύ πιθανό αλλεργιογόνο για τον συγκεκριμένο ασθενή, ακόμα και σε απουσία τυπικής δερματικής συμμετοχής.

Υπάρχει ευρύ φάσμα νοσημάτων που μιμούνται τις κλινικές εκδηλώσεις της ΣΑΑ, όπως η οξεία γενικευμένη κνίδωση με ή χωρίς αγγειοοίδημα, η οξεία παρόξυνση άσθματος, τα συγκοπικά/λιποθυμικά επεισόδια, το άγχος και ο πανικός, το shock άλλης αιτιολογίας, η επιληψία και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι προφανές, με βάση τα προαναφερθέντα, ότι η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΣΑΑ πρέπει κατ' αρχήν να είναι άμεση, διότι η επιδείνωση ενδέχεται να επέλθει ραγδαία, αλλά και εξαστομικευμένη, ανάλογα με τη συμπτωματολογία του ασθενούς, την ηλικία και τα τυχόν νοσήματα από τα οποία πάσχει. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της αναφυλακτικής καταπληξίας (αναφυλακτικό shock) είναι δυνατό να οδηγήσει ταχύτατα στον θάνατο εντός 5-30 min. Είναι ανάγκη να τονισθεί ότι μετά την επιτυχή αρχική αντιμετώπιση ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται επί 24 τουλάχιστον ώρες για το όχι σπάνιο ενδεχόμενο υποτροπής.

Τα βήματα της αντιμετώπισης της ΣΑΑ παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά.

Αρχική εκτίμηση

- Είναι σημαντικό να υπάρχει γραπτό πρωτόκολλο για την αναγνώριση και θεραπεία της ΣΑΑ
- Απομάκρυνση του ενοχοποιούμενου παράγοντα (π.χ. διακοπή ενδοφλέβιας έγχυσης φαρμάκου)
- Κλινική εκτίμηση του ασθενούς (αναπνοή-βατότητα αεραγωγών, εκτίμηση του κυκλοφορικού, του επιπέδου συνείδησης του ασθενούς και τυχόν δερματικών εκδηλώσεων)
- Αναζήτηση ιατρικής βοήθειας (ασθενοφόρο, μονάδα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης)
- **Φαρμακευτική αντιμετώπιση.** Φάρμακο επιλογής είναι η ενδομυϊκή χορήγηση αδρεναλίνης, που αναστέλλει τα βρογχοσυσπαστικά και αγγειοδιασταλτικά συμβάματα, βελτιώνει την καρδιακή παροχή και είναι σωτήρια για την επιβίωση από την κυκλοφορική καταπληξία. Τα αντιισταμινικά φάρμακα, όπως και τα κορτικοστεροειδή, έχουν ένδειξη και χορηγούνται ως φάρμακα δεύτερης επιλογής για τον έλεγχο της επανεμφάνισης των συμπτωμάτων.

Άμεσες ενέργειες

- Σε έφηβους και ενήλικες γίνεται χορήγηση αδρεναλίνης 0,01 mg/kg, σε μέγιστη δόση που ισοδυναμεί με 0,5 mL υδατικού διαλύματος αδρεναλίνης 1 mg/mL (1:1.000), ενδομυϊκά στον βραχίονα (δεξιοεξέδρ) ή στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του μηρού, ανά 5 min, μέχρι να ελεγχθούν τα συμπτώματα και η αρτηριακή πίεση. Σε παιδιά 6-12 ετών χορηγούνται 0,3 mg = 0,3 mL διαλύματος 1 mg/mL (1:1.000)
- Εάν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί στην αρχική χορήγηση αδρεναλίνης, γίνεται χορήγηση ενδοφλεβίως με πολύ βραδύ ρυθμό σε δόση 1 mg (1 mL υδατικού διαλύματος αδρεναλίνης 1 mg/mL (1:100.000) σε 100 mL φυσιολογικού ορού (1:100)
- Σε ασθενείς με βαρύτητα ΣΑΑ και άμεσο κίνδυνο θανάτου είναι δυνατή και η ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος αδρεναλίνης 1:10.000 με συνεχή έλεγχο της αιμοδυναμικής κατάστασης
- Παρά το γεγονός ότι αρκετοί θάνατοι κατά την αντιμετώπιση σοβαρής ΣΑΑ έχουν αποδοθεί σε μη συνετή χορήγηση αδρεναλίνης, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι δεν υπάρχει καμία απόλυτη αντένδειξη για τη χορήγησή της.

Γενικά μέτρα

- Θέση ασθενούς: κατακεκλιμένη, ανύψωση κάτω άκρων
- Εξασφάλιση βατότητας αεραγωγών, χορήγηση οξυγόνου (6-8 L/min)
- Εξασφάλιση και διατήρηση φλεβικού στελέχους για την απρόσκοπτη ενδοφλέβια χορήγηση φυσιολογικού ορού και τη διατήρηση του ενδαγγειακού χώρου
- Εάν υπάρχει σοβαρή υπόταση, γίνεται ταχεία έγχυση κολοειδών διαλυμάτων με επιθυμητό στόχο αρτηριακής πίεσης υψηλότερο από 100 mmHg

Πίνακας 2.12. Γενικοί κανόνες για την πρόληψη Συστηματικών Αναφυλακτικών Αντιδράσεων (ΣΑΑ)

1	Προτίμηση χορήγησης φαρμάκων από του στόματος και όχι παρεντερικά
2	Παρακολούθηση του αλλεργικού ασθενούς που υποβάλλεται σε ειδική ανοσοθεραπεία επί τουλάχιστον 30 min μετά την κάθε θεραπεία
3	Προσεκτική διερεύνηση ιστορικού του ασθενούς, πριν χορηγηθεί οποιοδήποτε σκεύασμα, ιδίως αντιβιοτικού, για προηγούμενα αναφυλακτικά φαινόμενα από το ίδιο ή από χημικά συναφή με αυτό φάρμακα
4	Ενημέρωση των ασθενών με ΣΑΑ μετά νυγμό υμενόπτερου και του περιβάλλοντός τους για πρόληψη και/ή άμεση αντιμετώπιση της ΣΑΑ
5	Ενημέρωση των ασθενών με ΣΑΑ από υμενόπτερα για την ανάγκη εφαρμογής ειδικής ανοσοθεραπείας
6	Χορήγηση ειδικής συσκευής αυτοχορήγησης αδρεναλίνης
7	Εκπαίδευση/διαφώτιση των ασθενών σχετικά με την ανάγκη άμεσης αναζήτησης ιατρικής βοήθειας παρά την ανακουφιστική κατά κανόνα αυτοχορήγηση αδρεναλίνης

- Εάν η ΣΑΑ είναι αποτέλεσμα νυγμού υμενόπτερου στα άκρα ή ειδικής ανοσοθεραπείας, εφαρμόζεται περίδεση πάνω από το σημείο του νυγμού ή της ένεσης, αντίστοιχα. Η περίδεση πρέπει να λύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ειδικά μέτρα

- Σε ΣΑΑ από νυγμό υμενόπτερου είτε σε ειδική ανοσοθεραπεία, χορηγείται και τοπικά στο σημείο της ένεσης ή του νυγμού, εφόσον η ανατομική του θέση το επιτρέπει, 0,1-0,2 mL υδατικού διαλύματος αδρεναλίνης 1:1.000, για να επιβραδυνθεί η απορρόφηση του αλλεργιογόνου
- Σε αγγειοοίδημα, οίδημα λάρυγγα και επίμονη κνίδωση χορηγούνται αντιισταμινικά από του στόματος ή παρεντερικά ανά εξάωρο επί 48 ώρες
- Τα κορτικοστεροειδή δεν αντικαθιστούν την αδρεναλίνη σε καμία περίπτωση. Εντούτοις, η έγκαιρη χορήγησή τους συμβάλλει στην πρόληψη της όψιμης ΣΑΑ
- Σε βρογχόσπασμο χορηγούνται β2-διεγέρτες με νεφελοποιητή
- Η λήψη β-αποκλειστών από τον ασθενή τον καθιστά συνήθως ανθεκτικό στη θεραπεία της ΣΑΑ, οπότε είναι δυνατή η επίτευξη βελτίωσης με ενδοφλέβια χορήγηση γλουκαγόνου σε δόση 1-5 mg εντός 5 min και στη συνέχεια 5-15 µg/min
- Ενδοφλέβια χορήγηση ρανιτιδίνης (1 mg/kg) σε διάλυμα γλυκόζης 5% (συνολικός όγκος 20 mL) σε διάστημα 5 min
- Σε υπόταση ανθεκτική στην αδρεναλίνη και στη χορήγηση υγρών είναι δυνατό να χορηγηθεί ενδοφλέβια ντοπαμίνη (400 mg σε 500 mL διαλύματος γλυκόζης 5%) με ρυθμό 2-20 µg/kg/min υπό συνεχή αιμοδυναμικό έλεγχο.

Μακροχρόνια αντιμετώπιση της ΣΑΑ

- Λήψη λεπτομερούς ιστορικού
- Προσδιορισμός και επιβεβαίωση των εκλυτικών παραγόντων

- Επιβεβαίωση με in vivo και in vitro δοκιμασίες
- Εξέταση από ειδικό αλλεργιολόγο ή από εξειδικευμένο στο αντικείμενο επαγγελματία υγείας
- Διαθεσιμότητα αυτοενέσιμης αδρεναλίνης για άμεση χορήγηση
- Πρωτόκολλο δράσης, εκπαίδευση χρήσης αυτοενέσιμης αδρεναλίνης και άλλων φαρμάκων
- Ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου, όπως το αρρυθμικό άσθμα και η καρδιαγγειακή νόσος
- Σύσταση για συνεχή διαθεσιμότητα κινητού τηλεφώνου
- Πρόληψη υποτροπής
 - Αποφυγή αλλεργιογόνων και/ή ειδική απευαισθητοποίηση
 - Διάθεση ειδικού βραχιολιού ή ιατρικής κάρτας στο πορτοφόλι
 - Καταγραφή των ύποπτων αλλεργιογόνων ή ουσιών
 - Εκπαίδευση στη ΣΑΑ
 - Μέτρα δημόσιας υγείας, όπως η αναλυτική περιγραφή των συστατικών στις συσκευασίες των προϊόντων.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η τήρηση ορισμένων γενικών κανόνων συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη των ΣΑΑ (Πίνακας 2.12).

Αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων

Δ. Παπακώστα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αύξηση της συχνότητας των αλλεργικών παθήσεων έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη προσέλευση ασθενών με σχετικά προβλήματα σχεδόν σε κάθε γενική εφημερία των Παθολογικών Κλινικών στα δημόσια νοσοκομεία. Η συχνή έλθειψη ειδικού αλλεργιολόγου από τα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα καθιστά διεθνώς αναγκαία την απόκτηση από τον ειδικό παθολόγο και τον γενικό ιατρό των βασικών

γνώσεων για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών, αλλά και για τη χορήγηση των στοιχειωδών οδηγιών στους ασθενείς. Η ολοκληρωμένη όμως διαγνωστική προσέγγιση του αλλεργικού ασθενούς αποτελεί αρμοδιότητα μονάδας ειδικής για τα αλλεργικά νοσήματα με ιατρούς εξειδικευμένους στις απαιτούμενες *in vivo* και *in vitro* εργαστηριακές εξετάσεις (δερματικές δοκιμασίες, προσδιορισμό γενικής IgE και ειδικών IgE για διάφορα αλλεργιογόνα). Ο κλινικός ιατρός δεν πρέπει να λησμονεί ότι πολυάριθμα νοσήματα ή καταστάσεις ή ακόμα και φαρμακευτικές θεραπείες είναι δυνατό να συνοδεύονται από συμπτώματα, τα οποία υποδύονται την εικόνα αλλεργικών συνδρόμων (π.χ. αυτοανοσία, ρευματολογικό ή αιματολογικό νόσημα, ανοσοανεπάρκεια, χρήση β-αποκλειστών κ.ά.). Πριν από κάθε θεραπευτική παρέμβαση λοιπόν, απαιτείται προσεκτική προσέγγιση του ασθενούς, αξιολόγηση των ήδη γνωστών κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων, καθώς και λήψη λεπτομερούς ιστορικού και απαραίτητων πληροφοριών είτε από τον ίδιο τον ασθενή, είτε από το περιβάλλον του.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης των αλλεργικών παθήσεων εστιάζονται σε τρεις κύριους άξονες (Πίνακας 2.13).

Αποφυγή παραγόντων του περιβάλλοντος

Ο περιορισμός της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου είναι η πρώτη και σημαντικότερη σύσταση και η λιγότερο δαπανηρή μέθοδος αντιμετώπισης των αλλεργικών παθήσεων. Η συμβουλή και οι οδηγίες εξειδικευμένου ιατρού καθιστά δυνατή τη λήψη ορισμένων χρήσιμων ειδικών μέτρων. Αυτά περιλαμβάνουν την αποφυγή των ενδοοικιακών (σκόνης, οικιακών ζώων και πτηνών) και εξωοικιακών (γύρεις ή μύκητες) αεροαλλεργιογόνων.

Σε περιπτώσεις αλλεργίας στα ακάρεα της οικιακής σκόνης θα πρέπει να ληφθούν αυστηρά ειδικά μέτρα καθαρισμού του σπιτιού. Πολύ δυσκολότερο είναι να αποφύγει ο ασθενής τα εξωοικιακά αλλεργιογόνα κατά το διάστημα που αυτά κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα σε μεγάλες πυκνότητες. Σε περιπτώσεις γυρεοαλλεργίας συνιστάται η αποφυγή

εκδρομών στην εξοχή κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (κυρίως Απρίλιο-Ιούνιο) και η διατήρηση κλειστών παραθύρων κατά την ίδια περίοδο. Για την αλλεργία σε μύκητες ισχύουν παρόμοια μέτρα με αυτά των γυρεοαλλεργιών, αλλά η διασπορά των σπορίων των μυκήτων διαρκεί μεγαλύτερο διάστημα (Μάιος-Οκτώβριος). Η σωματική άσκηση σε ανοικτό χώρο πρέπει να αποφεύγεται μόνο κατά τις περιόδους μεγάλης πυκνότητας κυκλοφορίας αεροαλλεργιογόνων ή έλασης της νόσου.

Στο επαγγελματικό άσθμα η απομάκρυνση των πασχόντων από το βλαπτικό περιβάλλον είναι η μοναδική λύση, αν και η αλλαγή του χώρου εργασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής στις περισσότερες περιπτώσεις. Για την αποφυγή των υμενόπτερων εξαιρετικά σημαντική είναι η αποφυγή των χώρων όπου συχνάζουν, η άμεση διακοπή χρήσης αρωμάτων, αποσμητικών και ενδυμάτων με έντονα χρώματα και η αποφυγή λήψης γευμάτων στην ύπαιθρο. Τέλος, η αποφυγή φαρμάκων και τροφικών αλλεργιογόνων είναι σχετικά εύκολη εφόσον είναι γνωστό το αίτιο.

Συμπτωματική φαρμακευτική αντιμετώπιση

Οι θεραπευτικές επιλογές πρέπει να είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές.

- Στο αλλεργικό shock και στην αναφυλαξία, η επιλογή της **αδρεναλίνης**, όπως έχει προαναφερθεί, είναι καθοριστική και επιβάλλεται οι ασθενείς αυτοί να φέρουν μαζί τους αυτοενέσιμη αδρεναλίνη
- Τα **κορτικοστεροειδή** με τη γνωστή ανοσοκατασταλτική και αντιφλεγμονώδη δράση τους αποτελούν μαζί με τα αντιισταμινικά τα πλέον «δημοφιλή» φάρμακα για τη συμπτωματική αντιμετώπιση των αλλεργικών εκδηλώσεων. Η από του στόματος ή παρεντερική χορήγηση περιορίζεται σε περιπτώσεις σοβαρών ή μη ελεγχόμενων αλλεργικών αντιδράσεων. Προτιμάται η τοπική χορήγηση στεροειδών σε αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα
- Τα **αντιισταμινικά** φάρμακα δρουν κυρίως με τον αποκλεισμό των H1 υποδοχέων, αλλά και την αναστολή της δράσης μεσοθαβητικών ουσιών, που εκλύονται από τα σιτευτικά κύτταρα. Αποτελούν συχνότατη επιλογή στην αλλεργική ρινίτιδα και στην κνίδωση

Πίνακας 2.13. Αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων

Βασικοί κανόνες πρόληψης	• Περιβαλλοντικός έλεγχος • Αποφυγή αλλεργιογόνων
Φαρμακευτική αντιμετώπιση	• Αντιισταμινικά • Αδρενεργικοί διεγέρτες – αυτοενέσιμη αδρεναλίνη • B2 διεγέρτες – βροχοδιασταλτικά • Κορτικοστεροειδή • Αντιλευκοτριενικά
Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις	• Μονοκλωνικά αντισώματα • Ειδική ανοσοθεραπεία

- Τα **αντιλευκοτριενικά** φάρμακα δρουν μέσω της αναστολής της παραγωγής λευκοτριενίων στην αλλεργική φλεγμονή της ρινίτιδας και με μερική χρήση στο αλλεργικό άσθμα.

Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Ανοσοτροποποίηση – Βιολογικοί παράγοντες

Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν ειδικές δοκιμασμένες επιπρόσθετες θεραπείες.

Μονοκλωνικό αντισώμα αντι-IgE (omalizumab). Έχει ένδειξη σε ασθενείς με σοβαρό αλλεργικό άσθμα μη ελεγχόμενο παρά τη λήψη υψηλών δόσεων εισπνεόμενου στεροειδούς και μακράς δράσης β2-διεγέρτη. Έχει επίσης ένδειξη στη χρόνια κνίδωση.

Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της ιντερλευκίνης-5 (anti-IL5, mepolizumab ή reslizumab) και του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-5 (anti-IL5R, benralizumab). Αποτελούν επιλογές επιπρόσθετης θεραπείας σε ασθενείς με σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα, που δεν ελέγχεται με τη λήψη υψηλών δόσεων εισπνεόμενου στεροειδούς και μακράς δράσης β2-διεγέρτη, καθώς και σε ασθενείς με ρινικούς πολύποδες και εκθλάσεις του ρινικού βλεννογόνου, που σχηματίζονται από συσσώρευση ηωσινοφίλων.

Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι IL4-IL13. Χρησιμοποιούνται σε σοβαρό άσθμα και ατοπική δερματίτιδα.

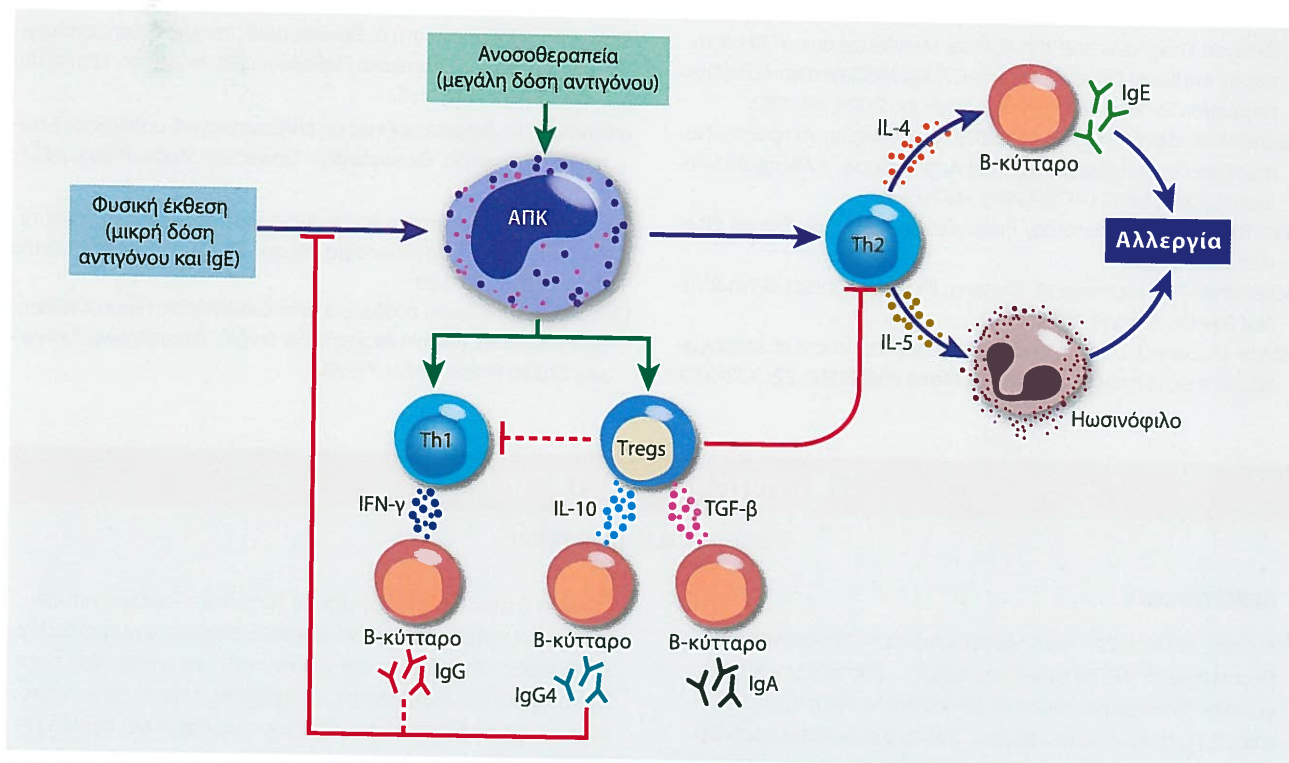
Ειδική ανοσοθεραπεία

Η μόνη ριζική θεραπεία στην αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων είναι η ειδική ανοσοθεραπεία (Specific Immunotherapy, SIT), με την οποία γίνεται απευαισθητοποίηση

στο ενοχοποιούμενο αλλεργιογόνο. Αποτελεί την κύρια αιτιολογική θεραπεία στοχεύοντας σε καθοριστικές ανοσολογικές και κατά συνέπεια και κλινικές μεταβολές, έτσι ώστε να μειωθεί ή να αποτραπεί η εμφάνιση συμπτωμάτων. Ξεκίνησε εμπειρικά πριν 100 χρόνια για την αντιμετώπιση της γυρεοαλλεργίας (hayfever) και εξελίχθηκε μετά τη δεκαετία του 1920. Σήμερα εφαρμόζεται στην αναφυλαξία κυρίως στα υμενόπτερα, στη ρινοεπιπεφυκίτιδα και στο άσθμα.

Τα αντιγόνα που χρησιμοποιούνται στη SIT αναπτύσσονται ανάλογα με τους επιτόπους κάθε αλλεργιογόνου. Επίσης, χρησιμοποιούνται ανασυνδυασμένα ή μικρά πεπτιδικά αντιγόνα, που αυξάνουν την ασφάλεια της θεραπείας. Ενώ η φυσική έκθεση οδηγεί σε Th2 απόκριση και αλλεργία, η χορήγηση υψηλής δόσης μικρών πεπτιδικών αντιγόνων, που λόγω μεγέθους δεν αναγνωρίζονται από την IgE, οδηγεί σε ενίσχυση της Th1 απόκρισης και της ανασταλτικής δράσης των ρυθμιστικών κυττάρων (Tregs), τα οποία ελέγχουν την εξέλιξη της αλλεργικής φλεγμονής μέσω έκλυσης IL-10 και μέσω σύνθεσης δεσμευτικών αντισωμάτων IgG4 για το αλλεργιογόνο. Αποτέλεσμα είναι η μείωση της ειδικής IgE (μακροχρόνια), η μείωση των κυτταροκινών των ανοσοδραστικών κυττάρων, η ανεργία των T-κυττάρων και η καταστολή των B-κυττάρων. Οι μηχανισμοί της SIT παρουσιάζονται στην εικόνα 2.11.

Οι ενδείξεις για την εφαρμογή SIT αναφέρονται στον πίνακα 2.14. Η SIT δεν συνιστάται σε ασθενείς με κνίδωση ή αγγειοοίδημα ή συνδυασμό τους, ούτε σε ασθενείς που πάσχουν από τροφικές αλλεργίες. Όταν η SIT εφαρμόζεται σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, είναι αποτελεσματική



Εικόνα 2.11. Μηχανισμοί ειδικής ανοσοθεραπείας

Πίνακας 2.14. Ενδείξεις ειδικής ανοσοθεραπείας

1	Αλλεργία αποδεδειγμένη με θετικές δερματικές δοκιμασίες και ειδικές IgE
2	Σημαντικά συμπτώματα – Συσχέτιση με συγκεκριμένο αλλεργιογόνο
3	Αδυναμία αποφυγής του αλλεργιογόνου
4	Αποτυχία κλασικής θεραπείας
5	Νέοι ασθενείς με αναστρέψιμη βλάβη
6	Καλή συμμόρφωση του ασθενούς
7	Απάντηση-είδος αντιγόνου, οδός χορήγησης
8	Ανοσοθεραπεία σε υμενόπτερα και γύρες

και ασφαλής. Η διάρκειά της είναι 3-5 έτη και έχει διαπιστωθεί ότι με τα μακροχρόνια σχήματα το ποσοστό υποτροπών της νόσου είναι πολύ χαμηλό.

Οι πιο συχνές οδοί χορήγησης είναι η υποδόρια (subcutaneous immunotherapy, SCIT), η υπογλώσσια (sublingual immunotherapy, SLIT) και η ενδορρινική. Γίνεται χορήγηση ελεγχόμενων διαλυμάτων ειδικών αλλεργιογόνων, συνήθως αρχικά σε αυξανόμενες δόσεις και στη συνέχεια σε δόση συντήρησης. Η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία έχει περιορισμένη ένδειξη σε ασθματικούς ασθενείς με συνύπαρξη ρινίτιδας και αλλεργίας στα ακάρεα της οικιακής σκόνης με την προϋπόθεση ότι έχουν καλή αναπνευστική λειτουργία. Η SLIT εφαρμόζεται από τον ίδιο τον ασθενή και παρέχει καλό-τερο προφίλ ασφάλειας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες της SIT είναι τοπική ερυθρότητα ή το οίδημα στο σημείο της ένεσης. Σπάνια μπορεί να εμφανιστεί ΣΑΑ ή αλλεργικό shock εντός 30 min από την παρεντερική χορήγηση του αλλεργιογόνου. Για τον λόγο αυτό ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται επί τουλάχιστον 30 min ύστερα από κάθε συνεδρία SIT από έμπειρο ιατρικό προσωπικό, σε κατάλληλες υποδομές για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων συμβαμάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Akdis C, Agache I. *Global atlas of Allergy*, Published by the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. www.eaaci.org, 2014.
- Cardona V, Ansotegui IJ, Ebisawa M. World Allergy Organization anaphylaxis guidance 2020. *World Allergy Organ J* 2020; 13: 100472.
- Jutel M, Agache I, Zemelka-Wiacek M, et al. Nomenclature of allergic diseases and hypersensitivity reactions: Adapted to modern needs: An EAACI position paper. *Allergy* 2023; 78: 2851-2874.
- Kapousouzi A, Germeis AE, Speletas M. A Nationwide Study of the Delayed Diagnosis and the Clinical Manifestations of Predominantly Antibody Deficiencies and CTLA4-Mediated Immune Dysregulation Syndrome in Greece. *Medicina* 2024; 60: 782.
- Reshef A, Buttgerit T, Betschel SD, et al. Definition, Acronyms, Nomenclature, and Classification of Angioedema. *J Allergy Clin Immunol* 2024; S0091-6749(24)00407-X.
- Rich RR. *Clinical Immunology Principles and Practice*. 5th ed. Elsevier.com, 2019.
- Scheinman PL, Vocanson M, Thyssen JP, et al. Contact dermatitis. *Nat Rev Dis Primers* 2021; 7: 38.
- Whyte AF, Soar J, Dodd A, et al. Emergency treatment of anaphylaxis: concise clinical guidance. *Clin Med (Lond)* 2022; 22: 332-339.
- Wollenberg A, Kinberger M, Arents B, et al. European guideline (EuroGuiDerm) on atopic eczema: part I – systemic therapy. *J Eur Acad Dermatol Venerol* 2022; 36: 1409-1431.
- Zuberbier T, Aberer W, Asero R, et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. *Allergy* 2018; 73: 1393-1414.
- Δανιηλίδης Μ, Μαργάρη Π. Συστηματική αναφυλακτική αντίδραση. Εσωτερική Παθολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2017: 52-54.
- Δανιηλίδης Μ, Παπακώστα Δ. Βασικές αρχές αντιμετώπισης αλλεργικών νοσημάτων. Εσωτερική Παθολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2017: 55.
- Δανιηλίδης Μ. Δερματοπάθειες με αλλεργιολογικό υπόβαθρο. Εσωτερική Παθολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2017: 42-45.
- Παπακώστα Δ, Σαραντόπουλος Α. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου II-IV. Κλινική Ανοσολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2021: 89-100.
- Παπακώστα Δ. Κλινικά σύνδρομα υπερευαισθησίας τύπου I: Αλλεργικά νοσήματα. Κλινική Ανοσολογία. 4η έκδ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2021: 77-88.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επιμέλεια: Δ. Δημοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Άνδρας, ηλικίας 22 ετών, προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) εξαιτίας εμπυρέτου, δύσπνοιας και παραγωγικού βήχα με πυώδη πτύελα, που επιδεινώθηκαν τις τελευταίες 3 ημέρες. Από το ιστορικό του αναφέρονται επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις παραρρινοκοιτίτιδας από την εφηβεία

και δύο επεισόδια πνευμονίας τα τελευταία τρία χρόνια. Επιπλέον, το τελευταίο δίμηνο διερευνάται για την εμφάνιση διαρροϊκών κενώσεων και ανεξήγητης απώλειας βάρους. Στο ατομικό του αναμνηστικό αναφέρεται, επίσης, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα Hashimoto για την οποία λαμβάνει αγωγή με λεβοθυροξίνη.

Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνονται θερμοκρασία 39°C, 102 σφύξεις/μίν, 20 αναπνοές/μίν, $SO_2\%$ = 92%, τρίζοντες στις βάσεις των πνευμόνων αμφοτερόπλευρα και διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες. Οι εργαστηριακές του εξετάσεις αναδεικνύουν χαμηλά επίπεδα ανοσοσφαιρινών IgG: 320 mg/dL (φ.τ.: 600-1.600 mg/dL), IgA: 10 mg/dL (φ.τ.: 65-420 mg/dL), IgM: 30 mg/dL (φ.τ.: 35-293 mg/dL) και στην αξονική τομογραφία παρατηρούνται βρογχεκτασίες, διόγκωση μεσοθωρακικών λεμφαδένων και σπληνομεγαλία. Με βάση τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα και μετά τον αποκλεισμό άλλης αιτίας δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας, ο ασθενής διαγνώσθηκε με κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (Common Variable Immunodeficiency, CVID).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η καταλληλότερη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς;

- A. Χορήγηση μακροχρόνιας θεραπείας με κορτικοστεροειδή
- B. Μακροχρόνια προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών
- Γ. Θεραπεία υποκατάστασης με χορήγηση ενδοφλέβιας ή υ-

ποδόριας ανοσοσφαιρίνης (IVIG ή SCIG) σε τακτική βάση

Δ. Γονιδιακή θεραπεία

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Ανδρας, ηλικίας 65 ετών, με ιστορικό ήπιας υπέρτασης υπό αγωγή και βρογχικού άσθματος εμφανίζει αιφνιδίως βράγχος φωνής, δύσπνοια με έντονο εισπνευστικό συριγμό και λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια γεύματος σε εστιατόριο. Ο ίδιος είχε αναφέρει αμέσως πριν από τη λιποθυμία του κοιλιακό άλγος. Σε εξέταση που έγινε από παρειασκόμο ιατρό διαπιστώνονται πλήρης απώλεια αισθήσεων, νηματοειδής σφυγμός, ερυθρότητα και πομποί στον τράχηλο και στο άνω τμήμα του θώρακα. Το δίλημμα του ιατρού που τον εξέτασε είναι εάν η κλινική αυτή εικόνα οφείλεται σε:

- A. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
- B. Συγκοπικό επεισόδιο λόγω του οξέος κοιλιακού άλγους
- Γ. Οξύ παροξυσμό του βρογχικού άσθματος
- Δ. Συστηματική αναφυλακτική αντίδραση λόγω πιθανής τροφικής αλλεργίας

